ZEMİN KÜTLE ÖZELLİKLERİ VE ZEMİNLERİN SINIFLANDIRIL-MASI

Zemin Kütle Özellikleri - Uygulama 1 (ZKÖ-U1)

38mm çapında, 76mm yüksekliğinde örselenmemiş kohezyonlu zemin örneği doğal (yaş) kütlesi 155gr'dır. Aynı zemin etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi 143gr'dır. Zeminin tane yoğunluğu $\rho_s = 2{,}64\ gr/cm^3$'tür. Buna göre;

a) doğal yoğunluğu ($\rho = \rho_n$) ?
b) su içeriği (w) = ?
c) porozite (n) = ?
d) boşluk oranı = ? (e)
e) doygunluk yüzdesini = ? ($S = S_r$)
f) kuru yoğunluğunu (ρ_k) = ?
g) doygun yoğunluğunu (ρ_d) bulunuz.

$$V = \frac{\pi d^2}{4} \cdot L = \frac{\pi \cdot 3{,}8^2}{4} \cdot 7{,}6 = 86{,}19\ cm^3 = V_{tüm}$$

a) $\rho = \frac{155}{86{,}19} = 1{,}80\ gr/cm^3$

b) $w = \frac{m_{su}}{m_s} = \frac{155-143}{143} = 12/143 = 0{,}084 \rightarrow \%8{,}4$

c) $n = \frac{V_b}{V_{tüm}}$, $\rho_s = \frac{m_s}{V_s} \Rightarrow 2{,}64 = \frac{143}{V_s} \rightarrow V_s = 54{,}17$

$V_b = V_{tüm} - V_s$
$= 86{,}19 - 54{,}17 = 32{,}02\ cm^3$

$n = \frac{32{,}02}{86{,}19} = 0{,}37$

d) $e = \frac{V_b}{V_s} = \frac{32{,}02}{54{,}17} = 0{,}59$

e) $S = S_r = \frac{V_{su}}{V_b} = \frac{12}{32{,}02} = 0{,}375$

$(155 - 143) = 12\ gr \rightarrow 12\ cm^3$

ZKÖ-42

Bir zeminin porozitesi 0,40, tane yoğunluğu 2,70 gr/cm³ 'tür.
Bu zemine ait;

a) boşluk oranı (e) = ?
b) kuru yoğunluğunu (ρ_k) = ?
c) doygunluk yüzdesi S = %50 olması durumunda doğal yoğunluğunu (ρ)
d) suya tam doygun olması durumunda doğal yoğunluk (ρ_n) = ?

a) $e = \frac{n}{1-n} \rightarrow \frac{0,40}{0,60} = 0,67$

b) $\rho_k = (1-n).\rho_s = (1-0,40).2,70 = 1,62 \text{ gr/cm}^3$

c) $S = \frac{V_{su}}{V_b} = \frac{(1-n).\rho_s.w}{n} = 0,50 \Rightarrow \frac{(1-0,40).2,70.w}{0,40} = 0,50$

$w = 0,124$

$\rho_n = \frac{\rho_s(1-n).w + \rho_s(1-n)}{1}$

$= (w+1).\rho_s.(1-n)$

$= (0,124+1).2,70.(1-0,40)$

$= 1,82 \text{ gr/cm}^3$

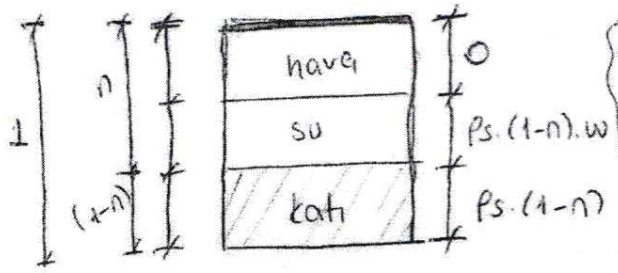
d) $S = \frac{V_{su}}{V_b} = \frac{(1-n).\rho_s.w}{n} = 1 \Rightarrow \frac{(1-0,40).2,70.w}{0,40} = 1$

$w = 0,247$

$\rho_n = \rho_s(1-n).(w+1)$

$= 2,70.(1-0,40).(0,247+1)$

$= 2,02 \text{ gr/cm}^3$



$V_{tam} = 1$ için

$n = \frac{V_b}{V_{tam}}$

$m_s = \rho_s.V_s$
$= \rho_s.(1-n)$

$w = \frac{m_{su}}{m_s}$ $m_{su} = w.m_s$

ZKÖ - 43

Doğal birim hacim ağırlığı $19,50 kN/m^3$ olan bir zeminin su muhtevası %22 ve danelerin özgül yoğunluğu $(G_s) = 2,67$ olarak belirlenmiştir. Bu verilere göre zeminin; boşluk oranını (e), porozitesini (n), kuru birim hacim ağırlığını (γ_k) suya doygun birim hacim ağırlığını (γ_d), su altındaki birim hacim ağırlığını (γ_a) ve suya doygunluk derecesini (S) hesaplayınız.

$$\gamma_n = \frac{\gamma_s \cdot (1+w)}{1+e} \rightarrow \frac{19,5 = (2,67) \cdot (9,81) \cdot (1+0,22)}{1+e} \rightarrow e = 0,64$$

$$n = \frac{e}{1+e} \Rightarrow \frac{0,64}{0,64+1} \rightarrow n = 0,39$$

$$\gamma_k = \frac{\gamma_s}{1+e} \rightarrow \frac{(2,67 \cdot (9,81)}{(1+0,64} \rightarrow \gamma_k = 15,97 kN/m^3$$

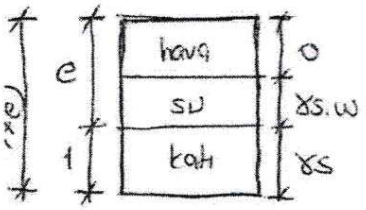
$$\gamma_d = \frac{\gamma_s + e \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2,67 \cdot 9,81 + 0,64 \cdot 9,81}{1+0,64} \rightarrow \gamma_d = 19,80 kN/m^3$$

$$\gamma_a = \gamma_d - \gamma_w \rightarrow \gamma_a \cong 10 kN/m^3$$

$$S \cdot e = w \cdot G_s \rightarrow S \cdot 0,64 = 0,22 \cdot 2,67$$

$$S = 0,92$$

Açıklama:



$$n = \frac{V_b}{V_{tüm}} = \frac{e}{1+e}$$

$$\gamma_n = \frac{m_{tüm}}{V_{tüm}} = \frac{\gamma_s + \gamma_{s,w}}{1+e} = \frac{\gamma_s \cdot (1+w)}{1+e}$$

$$\gamma_k = \frac{m_s}{V_s} = \frac{\gamma_s}{1+e}$$

$$\gamma_d = \frac{m_s + V_b \cdot \gamma_w}{V_{tüm}} = \frac{\gamma_s + e \cdot \gamma_w}{1+e}$$

$$S = \frac{w \cdot G_s}{e} = \frac{V_{su}}{V_{boşluk}}$$

$$S = \frac{V_{su}}{e} \rightarrow S \cdot e = V_{su} \quad , \quad w = \frac{m_{su}}{m_s} \rightarrow w = \frac{\gamma_w \cdot V_{su}}{m_s}$$

(3)

$$S \cdot e = \frac{w \cdot m_s}{\gamma_w}$$

$$S \cdot e = \frac{w \cdot \gamma_s}{\gamma_w} \rightarrow S \cdot e = w \cdot G_s$$

ZKÖ-14

④ Doğal haldeki porozitesi 0,5 ve su içeriği 0,25 olan bir zeminden $5840m^3$ alınarak bir miktar su karıştırılmak suretiyle bir karayolu dolgusunda sıkıştırılma işlemi yapılmıştır. Sıkıştırılan zeminin su içeriği 0,35, boşluk oranı ise 0,4 olarak ölçülmüştür. Buna göre yapılan dolgunun hacmi nedir?

$n = 0,5$
$w_1 = 0,25$
$V = 5840m^3$
$w_2 = 0,35$
$e = 0,40$
$V_{toplam} = ?$

$n = \frac{V_b}{V_{tüm}} = 0,5 \rightarrow V_b = 0,5 . V_{tüm}$
$= 0,5 . 5840$
$= 2920m^3$

$V_s = V_{tüm} - V_b$
$= 5840 - 2920 = 2920m^3$

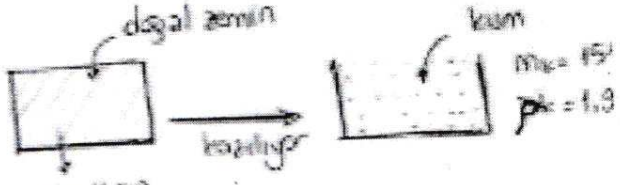
sıkıştırma işleminden sonra tane hacmi değişmiyor, fakat boşluk hacminde azalma olacaktır.

$e = \frac{V_b}{V_s} \Rightarrow 0,4 = \frac{V_b}{2920} \rightarrow V_b = 1168m^3$

$V_{tüm} = V_b + V_s = 1168 + 2920$
$= 4088m^3$

ZKÖ-15

⑤, Kum ile hacim ölçme yöntemiyle bir test yapılmaktadır. Kazılan çukurdan çıkarılan zeminin yaş kütlesi 1400gr'dır. Zemin numunesi etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi 1219 gr bulunmuştur. Kum ile hacim ölçme sonucu ile bulunan değerlere göre çukuru dolduran kum kütlesi 1511gr olarak bulunmuştur. Kumun kuru yoğunluğu $1,938 gr/cm^3$ ve $G_s = 2,67$ olduğuna göre çukuru dolduran yaş zeminin γ_n, e, S_r değerlerini hesaplayınız.



② $\gamma_n = \frac{m_{yaş}}{V_{tüm}} = \frac{1400}{779,67} = 1,79 gr/cm^3$ ← Zeminin γ_n değerini bulduran

① $\rho_k = \frac{m_s}{V_{tüm}} \Rightarrow V_{tüm} = \frac{1511}{1,938} = 779,67cm^3$ → Kumdan, kazılan alanın hacmini bulduran.

$e = \frac{V_b}{V_s}$, ④ $G_s = \frac{\rho_s}{\rho_w} \rightarrow \rho_s = 2,67$

③ $m_s = \rho_s . V_s \rightarrow V_s = \frac{m_s}{\rho_s} = \frac{1219}{2,67} \rightarrow V_s = 456,6 cm^3$
$\gamma_s = \frac{M_s}{V_s}$

$V_b = 779,67 - 456,6$
$= 323,1 cm^3$

$e = V_b / V_s = \frac{323,1}{456,6} = 0,70$

$S_r = \frac{V_{su}}{V_{boşluk}} = \frac{1400 - 1219}{323,1} = \%56$ ⑤

ZKÜ-46

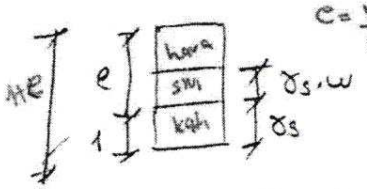
UYGULAMA 6

Kumlu bir sit zeminden toprak dolgu inşa edilecektir. Ariyet sahasında (dolgu malzemesi alınan saha) zeminin tabii boşluk oranı 0,90 ve dane özgül yoğunluğu 2,70 olarak belirlenmiştir.

Ariyet sahasından kazılan 25000 m^3 zeminden, su muhtevası $w = \%12$ ve $\gamma_n = 19,4$ kN/m^3 olan ne kadar dolgu yapılabileceğini hesap ediniz. ($\gamma_w = 9,81$ kN/m^3)

Çözüm

Sıkıştırılmış dolguda dane hacmi 1 birim kabulüyle



$e = \frac{V_b}{V_s}$ $\quad V_T = 1+e$ $\quad V_S = 1$

$$\frac{V_T}{V_S} = \frac{1+e_{dolgu}}{1}$$

$$\gamma_n = \frac{\gamma_s \cdot (1+w)}{1+e} \longrightarrow 1+e_{dolgu} = \frac{(2,4 \cdot 9,81)(1+0,12)}{19,4} = 1,529 = 1+e_{dolgu}$$

Ariyet sahasında tabii durumda $e = 0,90$ (Kazılan zeminin dane hacmi buluyoruz)

Dane hacmi $V_s = \frac{V_{toplam}}{1+e} \rightarrow V_S = \frac{25000}{1+0,90} \cong 13160\ m^3$

Kazılan zemindeki dane hacmi ile dolgudaki dane hacmi birbirine eşit

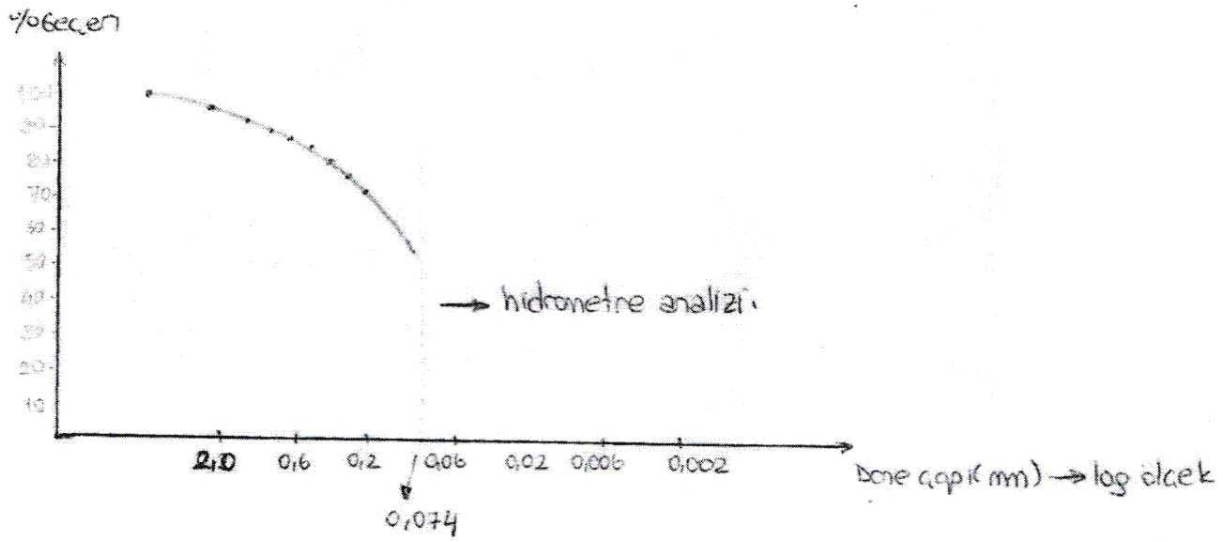
$$V_{dolgu} = V_s \cdot (1+e_{dolgu}) = 13160 \times (1,529)$$
$$= 20120\ m^3$$

Zemin Sınıflandırılması – Uygulama 1 (ZS-U1)

Bir zemin numunesi granülometri deneyine tabi tutulmuştur. Bu deneyin sonuçlarına göre zeminin granülometri eğrisini çiziniz. Deneyde kullanılan toplam numune 600gr'dır.

Elek no	Elek çapı (mm)	Elek üstünde kalan (g)	Kümülatif elek üzerinde kalan (g)	Geçen (g)	Geçen %
4	4,75	0	0 (600-0) =	600 (600/600) =	%100
10	2,00	12	12 (600-12) =	588 (588/600) =	98
16	1,19	12	24 (600-24) =	576 (576/600) =	96
20	0,84	12	36 (600-36) =	564	94
30	0,59	13	49	551	92
40	0,42	17	66	534	89
50	0,30	18	84	516	86
70	0,21	36	120	480	80
100	0,149	36	156	444	74
200	0,074	120	276	324	54
Tava	–	324			

(hidrometre analizinde kullanılacak.)

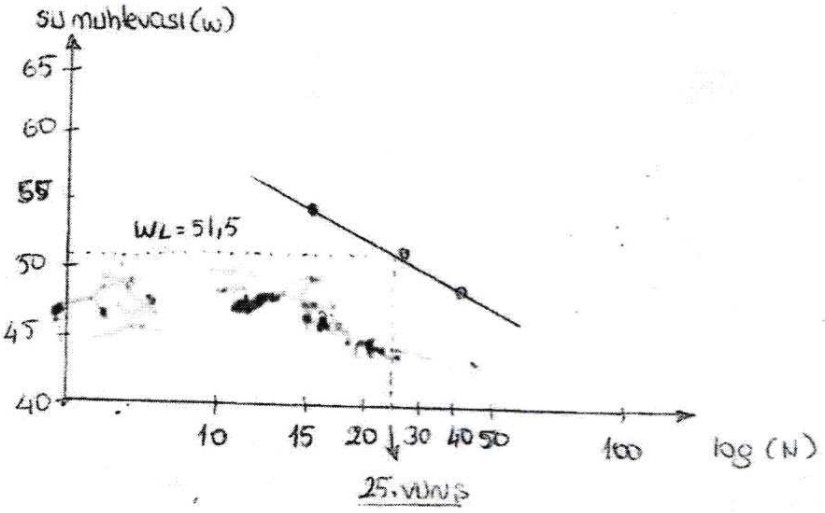


ZS - U2

Bir zeminin kıvam limitlerinden Likit ve Plastik limitlerinin bulunması için yapılan deney sonuçlarına göre $w_L = ?$, $w_p = ?$, $I_p = ?$

Deney sonuçları;

	Likit Limit			Plastik Limit	
Vuruş sayısı	40	26	15	—	—
Islak num. + dara (g)	56,2	69,0	70,8	37,9	41,6
Kuru numune + dara (g)	47,1	58,5	57,8	34,6	37,7
Su miktarı	9,1	10,5	13,0	3,3	3,9
Dara	28,7	38,0	33,4	21,6	22,8
Kuru zemin	18,4	20,5	24,4	13,0	14,9
Su muhtevası (%)	49,5	51,2	53,3	25,4	26,2



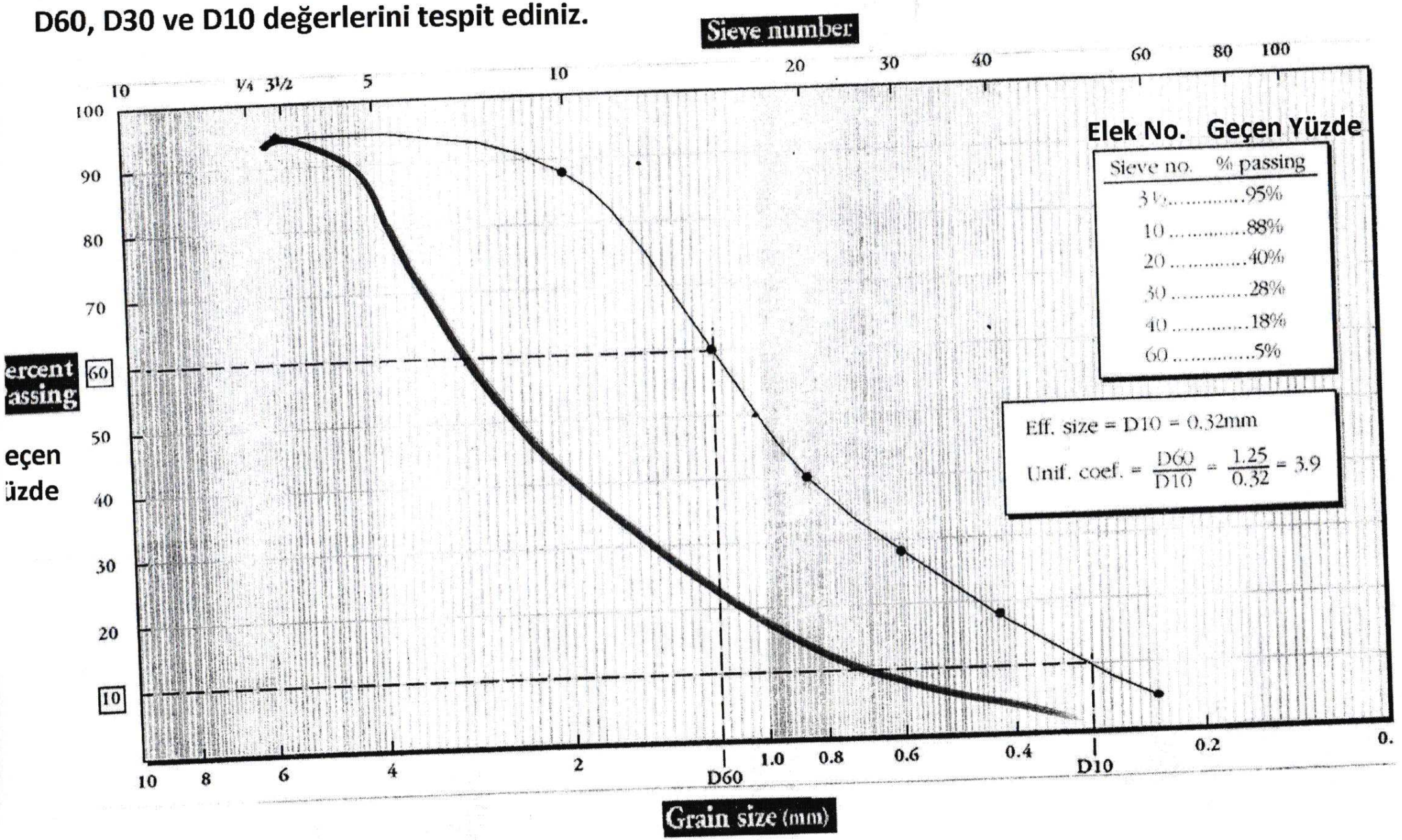
$$w_p = \frac{25,4 + 26,2}{2}$$

$$= 25,8$$

$$I_p = 51,5 - 25,8 = 25,7$$

Z.5. -43

Şekilde verilen örneği inceleyerek, diğer granülometri eğrisi için D60, D30 ve D10 değerlerini tespit ediniz.



ZEMİN SINIFLANDIRMASI

ZS-44

UYGULAMA 4 Bir zemin numunesi üzerinde yapılan elek analizi ve kıvam limitleri deney sonuçları aşağıda verilmiştir.

Elek Analizi Sonucu

Elek No	Elek Çapı (mm)	%Geçen
4	4,75	58
10	2,00	41
40	0,425	29
200	0,075	21

Kıvam Limitleri

Likit Limit = w_L = %39

Plastik Limit = w_p = %20

Plastisite İndisi = $w_L - w_p$

I_p = 39 − 20 = %19

(40 nolu elekten geçen kısım)

Bu zemini birleştirilmiş zemin sınıflandırma (USC) ve Karayolları sistemlerine göre (AASHTO) sınıflandır

ÇÖZÜM 4

BİRLEŞTİRİLMİŞ ZEMİN SINIFLANDIRMA SİSTEMİ

No. 200 Elekten geçen %21 < %50 → İRİ DANELİ

İri daneli için:

No.4 — Çakıl %42

Kum %37

$\frac{\text{Çakıl}}{\text{Çakıl + Kum}} = \frac{37}{37+42} = \frac{37}{79} = 0{,}46 < 0{,}$

(Çoğunluk kum)

No.200 — İnce daneli %21

İri malzemenin %50'den fazlası No.4 elek çapından büyüktür

→ ÇAKILLI ZEMİN

No. 200 Elekten geçen %21 > %12

→ SİLTLİ YADA KİLLİ ÇAKIL

Plastisite kartında A hattı üzerinde ve I_p = 19 > 7

→ KİLLİ ÇAKIL

AASHTO SINIFLANDIRMASI A-2-6

ZS-U5 (Soyfo 1/2)

Aşağıda elek analizi sonucu verilmiş zemin (inorganik) örneklerini Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemine ve AASHTO sınıflandırma sistemine göre sınıflandırınız

Elek no	Elekten geçen		
	Zemin A	Zemin B	Zemin C
No 4	40	100	100
No 10	33	88	100
No 40	21	53	85
No 200	3	37	66
LL →	45	68	46
PL →	18	46	24
Cu →	5,3	4,9	2,8
Cc →	6,0	2,5	5,1

4 → %60 → %37 → %37 → %12

200 → %3 → <%5

Zemin A için; #200'den geçen = %3 → iri daneli malzeme

No:4 'den geçen malzeme = %40 (%37 iri + %3 ince)

No:4 'den " iri daneli malzeme yüzdesi %37 %37 < %50 → çakıl

#200 'den geçen = %3 < %5 olduğundan → GW, GP

Cu = 5,3 Cu ≤ 4 ⊗

Cc = 6,0 Cc ≠ 1-3 ✓ > GP

B → #200'den geçen %37 → iri daneli malzeme

No:4'den geçen malzeme = %100 (%37 ince + %67 iri)

No:4'den " iri daneli malzeme yüzdesi %67

%67 > %50 → kum

#200'den geçen %37 > %12 olduğundan → SM-SC

Ip = LL - PL = 68 - 46 = 22 > 7 olduğundan → SC

C → #200'den geçen %66 → ince daneli malzeme

w_L = LL = %46 < %50 → düşük plastisiteli killer ve siltler → ML, CL, OL

plastisite kartından → w_L = %46

Ip = %22 > CL veya OL → CL

Zemin A → %60 çakıl
%3 kil-silt
%37 kum

Zemin B → %37 silt kil
%63 kum

Zemin C → %66 kil-silt
%34 kum

Z5-U5 (Sayfa 2/2)

AASHTO çözümleri

A zemini için → #200'den geçen %3 < %35 olduğundan daneli malzeme

A-1-a için → #10'dan geçen %33 ≤ 50 ✓
#40'dan geçen 21 ≤ 30 ✓
#200'den geçen 3 ≤ 15 ✓
IP=27 ≤ 6 ✗

A-1-b için → #40'dan geçen 21 ≤ 50 ✓
#200'den geçen 3 ≤ 25 ✓
IP=27 ≤ 6 ✗

A-3 için → #40'dan geçen 21 > 50 ✗

A-2-4 için → #200'den geçen 3 < 35 ✓
LL=45 ≤ 40 ✗

A-2-5 için → #200'den geçen 3 ≤ 35 ✓
LL=45 > 40 ✓
IP=27 ≤ 10 ✗

A-2-6 için → 200'den geçen %3 ≤ 35 ✓
LL=45 ≤ 40 ✗

A-2-7 için → 200'den geçen %3 ≤ 35 ✓
LL=45 > 40 ✓
IP=27 > 10 ✓
} ✓ → A-2-7

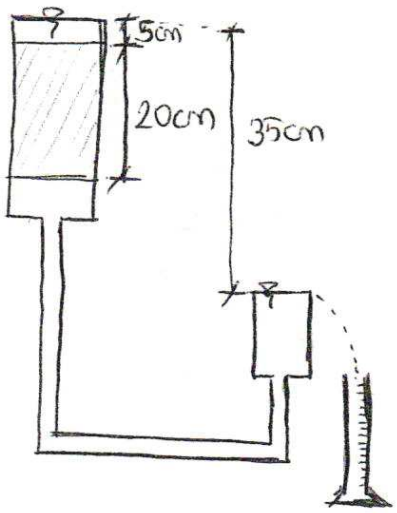
B zemini için → A-7-5

C zemini için → A-7-6

ZEMİN SUYU

20.10.2011

② Aşağıda gösterilen deney düzeneği kumlu bir zeminin permeabilitesini ölçmek için kullanılmaktadır. Zemin numunesinin kesit alanı 30cm², kuru haldeki kütlesi 1100gr ve danelerin özgül yoğunluğu 2,60 olarak belirlenmiştir. Deney sırasında zeminden 100 saniyede 250cm³ su geçtiği ölçülmüştür.



a) zeminin permeabilite katsayısını hesaplayın (k)

b) suyun deşarj hızını (filtre hızı) ve sızıntı (sızma) hızını hesaplayınız.

Çözüm; $Q = A.k.i.t = A.k.\frac{\Delta h}{L}.t \rightarrow k = \frac{Q \times L}{A \times \Delta h \times t}$

a) sabit seviyeli permeabilite deneyi için;

$k = \frac{Q.L}{\Delta h.A.t}$, $k = \frac{250.20}{35.30.100} = 4,76.10^{-2}$ cm/sn

b) deşarj hızı: $v = k.i \rightarrow k.\frac{\Delta h}{L}$

$v = 4,76.10^{-2}.\frac{35}{20} = 8,33.10^{-2}$ cm/s

sızıntı hızı, $v_s = \frac{v}{n}$

✱ $\rho_k = (1-n).\rho_s$

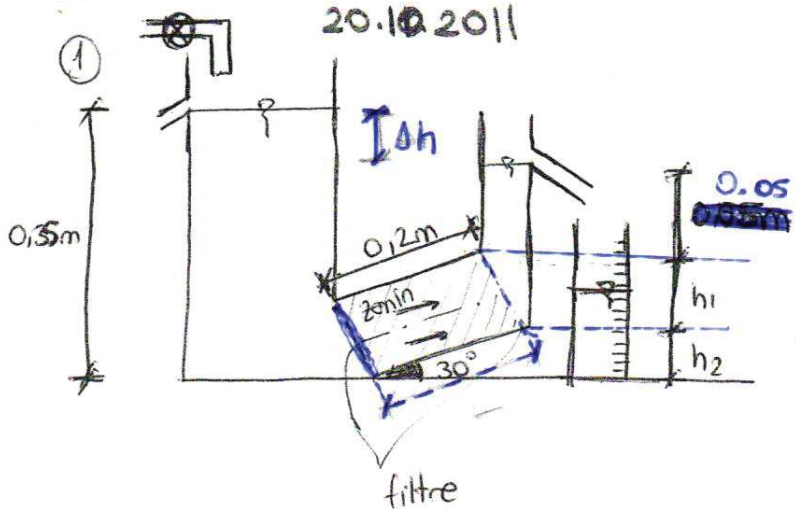
$\rho_k = \frac{M_k}{V}$ → 1100gr; V → zemin hacmi (30x20) } $\rho_k = 1,83$ gr/cm³

$1,83 = (1-n).2,60$

$n = 0,296$

$v_s = \frac{8,33.10^{-2}}{0,296} = 0,281$ cm/s.

20.10.2011



Şekildeki sabit düzeyli geçirimlilik deneyinde 10dakikada 450mℓ su, 0,1m çaplı zemin örneğinden geçerek kapta toplanmıştır. Zeminin geçirimlilik katsayısı k'yi belirleyiniz.

Darcy Konunu:

$q = A \cdot k \cdot i$, $A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0,1^2}{4} = 78,54 \cdot 10^{-4} m^2$

$1m^3 = 1000$ litre

$1m^3 = 1 \cdot 10^6$ mℓ.

$450mℓ = 4,5 \cdot 10^{-4} m^3$

$i = \Delta h / L$, $\Delta h = 0,35 - (0,05 + h_1 + h_2)$

$0,2 \cdot \sin 30 + 0,1 \cdot \cos 30$

$\Delta h = 0,1134 m$

$i = \frac{0,1134}{0,2} = 0,567$

$\frac{Q}{t} = q = \frac{450}{10.60} = 0,75 mℓ/sn.$

$k \Rightarrow \frac{q}{A \cdot i} = \frac{0,75}{78,54 \cdot 10^{-4} \cdot 0,567}$

$k = 0,0168 \cdot 10^{-2} m/sn.$

$q = A \cdot k \cdot i$

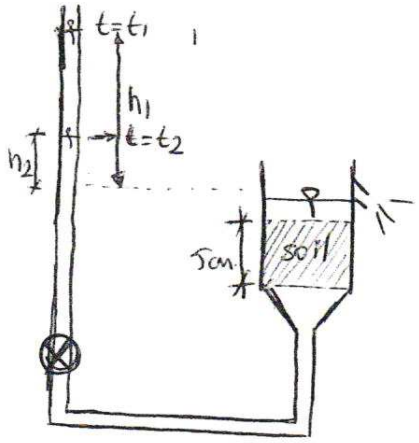
$k = \frac{q}{A \cdot i}$, $A =$ alan, $i = \Delta h / L$, $q = Q/t$ $\Rightarrow k = \frac{Q/t}{\frac{\Delta h}{L} \cdot A} = \boxed{\frac{Q \cdot L}{A \cdot \Delta h \cdot t}}$

* Sabit seviyeli geçirimlilik deneylerinde zeminden geçen su miktarı (Q) ölçülerek permeabilite katsayısı Darcy konunu yardımı ile bulunabilir (değişken) Ayrıca bu deney su geçirgenliği yüksek zeminlerde (kumlarda) kullanılır.

* Düşen seviyeli geçirimlilik deneylerinde ise hidrolik yük değişimi dikkate alınarak permeabilite katsayısı değişken hesaplanabilir. Bu deney ise genellikle su geçirgenliği düşük zeminlerde kullanmak için daha uygundur.

20.10.2011

③ Kesit alanı 78,5 cm² ve yüksekliği 5cm olan bir zemin numunesi aşağıda gösterilen düşen seviyeli permeabilite aletine yerleştirilmiştir. Deney boru alanı 0,53cm²'dir. Yapılan permeabilite deneylerinde boru içerisindeki su seviyesinin $h_1 = 80cm$'den $h_2 = 38cm$'ye düşmesi için 1saat 24dk. 18sn. beklenmiştir. Zemin numunesinin permeabilite katsayısını hesaplayınız.



$$k = \frac{L \cdot a}{(t_2 - t_1) \cdot A} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$$

$L = 5m$

$A = 78,5 cm^2$

$a = 0,53 cm^2$

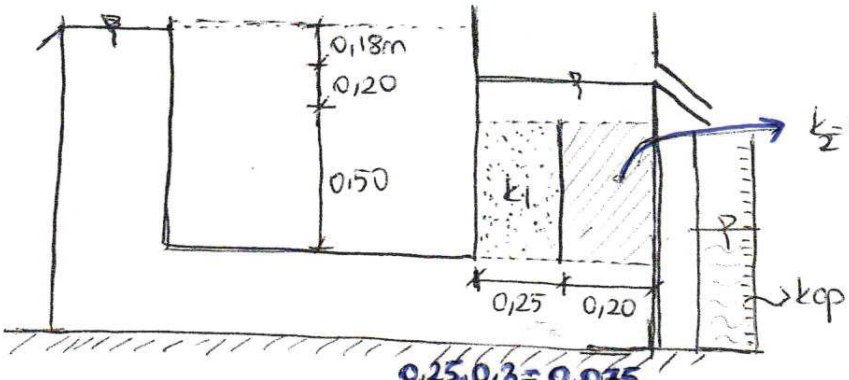
$(t_2 - t_1) = 5058 sn.$

$h_1 = 80cm$

$h_2 = 38cm$

$$k = \frac{5 \cdot 0,53}{5058 \cdot 78,5} \cdot \ln\left(\frac{80}{38}\right) = 5 \cdot 10^{-6} cm/sn.$$

④ Şekildeki sabit düzeyli permeabilite deney aletinde k katsayıları farklı iki zemin kullanılmıştır. 50sn'de kapta toplanan su miktarı 648ml. olduğuna göre, diğer zeminin geçirimlilik katsayısı nedir? Deney düzeninin şekil düzlemine dik uzunluğu sabit olup 0,3m'dir.



$k_2 = 0,035 \cdot 10^{-2} m/s.$ → verilmiş

$$q = \frac{648 \cdot 10^{-6}}{50} = 1,296 \cdot 10^{-5} m/s.$$

$q = q_1 + q_2$

$q_1 = k_1 \cdot A_1 \cdot i$

$q_2 = k_2 \cdot A_2 \cdot i$

$A_1 = 0,25 \cdot 0,3 = 0,075 m^2$

$A_2 = 0,20 \cdot 0,3 = 0,06 m^2$

$$i = \frac{\Delta h}{L} = \frac{0,18}{0,50} = 0,36$$

$k_1 = ?$

$1,296 \cdot 10^{-5} = k_1 \cdot 0,075 \cdot 0,36 + 0,035 \cdot 10^{-2} \cdot 0,06 \cdot 0,36$

$k_1 = 0,02 \cdot 10^{-2} m/s.$

20.10.2011

⑤ Kaya üzerine oturan 15m kalınlığındaki bir kum zemin üç farklı yatay tabakadan ibarettir. Tabaka kalınlıkları yukarıdan aşağıya doğru 4m, 5m ve 6m olup, permeabilite katsayılarıda sırasıyla 0,04cm/s, 0,02cm/sn 0,03cm/sn 'dir. Kum zeminin ortalama düşey ve yatay permeabilite katsayılarını bulunuz.

$$k_V = H \Big/ \left[\left(\frac{H_1}{k_1}\right) + \left(\frac{H_2}{k_2}\right) + \cdots \left(\frac{H_n}{k_n}\right) \right]$$

$$\Sigma H = 4+5+6 = 15m = 1500cm$$

$$k_V = 1500 \Big/ \left(\frac{400}{0,04} + \frac{500}{0,02} + \frac{600}{0,03} \right) = 2,73.10^{-2} cm/sn.$$

$$k_h = (k_1.H_1 + k_2.H_2 + \cdots k_n.H_n)/H$$

$$k_h = (0,04.400 + 0,02.500 + 0,03.600)/1500$$

$$k_h = 2,93.10^{-3} cm/sn.$$

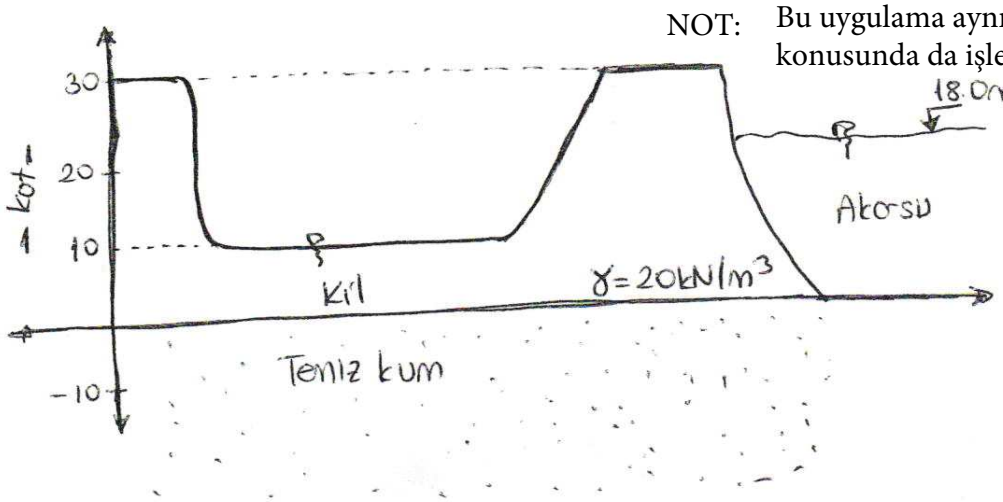
20.10.2011

⑥ Bir akarsu yakınındaki bir alanda şekilde gösterilen kazı yapılmak istenmektedir. Kil tabakasında yeraltı su seviyesi kotu +10.0m olarak belirlenmiştir. Buna göre,

a) Akarsu kotu +18.0m iken kazı tabanının göçmesine karşı güvenlik sayısı nedir?

b) Akarsu kotu ne kadar yükselirse kazı tabanında göçme meydana gelir?

NOT: Bu uygulama aynı zamanda zemin gerilmeleri konusunda da işlenen bilgileri içermektedir.



a) Kum tabakasının üzerinde (sıfır kotunda)

Toplam düşey gerilme, $\sigma_0 = 10.20 = 200 kN/m^2$ ↓

Hidrolik su basıncı, $u_0 = 18.9,81 = 176,6 kN/m^2$ ↑

göçmeye karşı güvenlik sayısı, $G.S = \frac{\sigma_0}{u_0} = \frac{200}{176,6} = 1,13 > 1,0$

b) güvenlik sayısı = 1 → kazı tabanında göçme

$u_0 = \sigma_0 = 200 kN/m^2$

$\frac{u}{\gamma_w} = \frac{200}{9,81} = 20,4m$

Akarsu kotu 20,4m'ye yükselirse kazı tabanında göçme meydana gelir.
Aynı sonuç kritik hidrolik eğimlede çözülebilir;

$i_c = \frac{\gamma_A}{\gamma_w} = \left(\frac{G_s - 1}{1+e}\right)$

$\gamma_A = \gamma - \gamma_w = 20 - 9,81 = 10,19 kN/m^2$

$i_c = \frac{10,19}{9,81} = 1,039$

$i_c = i$ olduğu zaman akıcı kum durumu ortaya çıkar ve kazı tabanında göçme meydana gelir.

$i = \frac{\Delta h}{L} = 1,039 \rightarrow \Delta h = 1,039 . 10 = 10,39m$

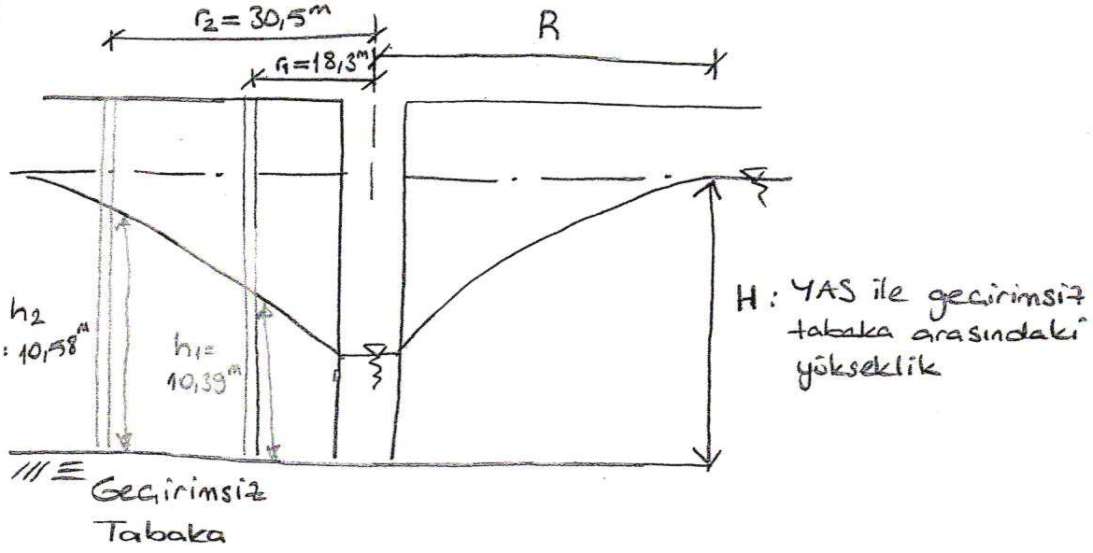
Akarsu kotu = 10 + 10,39 = 20,4m'ye yükselince kazı tabanında göçme meydana gelir

(7) 20.10.2011

Uygulama Örneği: Arazide permeabilite belirleme (k)

Kuyu pompa deneyi yapılmıştır. Pompalama hızı 7,89 lt/s olan deneyde bir süre sonra kararlı duruma ulaşılmış ve kuyu içindeki su seviyesinin sabit kaldığı gözlenmiştir. Pompalama kuyusundan 18,3 m ve 30,5 m uzaklıkta açılan iki gözlem kuyusundaki su seviyeleri sırası ile 10,39 m ve 10,58 m ölçülmüştür. Zeminin permeabilite katsayısını (k) hesaplayınız.

Çözüm:



$$k = q \cdot \frac{\ln(r_2/r_1)}{\pi(h_2^2 - h_1^2)} \qquad q = 7{,}89 \text{ lt/s} = 7{,}89 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

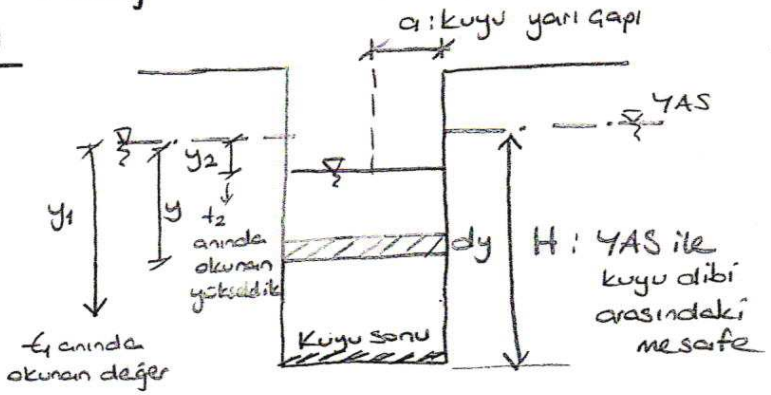
$$k = (7{,}89 \times 10^{-3}) \times \frac{\ln(30{,}5/18{,}3)}{\pi \times (10{,}58^2 - 10{,}39^2)} = 3{,}20 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

20.10.2011

UYGULAMA ÖRNEĞİ Arazide permeabilite katsayısı hesaplanması

Yer altı su tablasının zemin yüzüne yakın olduğu bir arazide, permeabilite katsayısı belirlenmek istenmektedir. Bunun için arazide sığ bir kuyu açılmıştır. Kuyu çapı 0,2 m ve derinliği YASS'nin 2,5 m altına kadar inmektedir. Kuyu içindeki su boşaltılmıştır ve suyun kuyu içerisindeki yükselmesi ölçülerek aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

Zaman, t, (s)	y (m)
0	2,5
600	1,6
1200	1,0
1800	0,5



ÇÖZÜM:

Hooghoudt bağıntısı

$$k = \frac{a \cdot L}{(2H + a) \cdot t} \cdot \ln\left(\frac{y_1}{y_2}\right)$$

$H = 2,5^m$

$a = 0,1^m$

$L \cong 5 \cdot a \cdot H = 5 \cdot (0,1) \cdot (2,5) = 1,25^m$

$$k = \frac{(0,1)(1,25)}{(2 \times 2,5 + 0,1) \cdot (1800)} \cdot \ln\left(\frac{2,5}{0,5}\right) = 2,2 \times 10^{-5} \; m/s$$

* y_1 ilk okuma anındaki boş kısmın yüksekliği

y_2 son okuma anındaki boş kısmın yüksekliği

Tüm kuyu derinliğine gerek yok. YAS ile kuyu sonu arasındaki mesafe (H) önemli.

Ernst Bağıntısı

$$k = \frac{40}{\left(20 + \frac{H}{a}\right)\left(2 - \frac{y}{H}\right)} \left(\frac{a}{y}\right)\left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)$$

Δt: zaman değişimi

y: burada ortalama bir değer

mesela 600–1200 sn'deki y değeri

$(1,6 + 1,0)/2 = 1,3^m$

Δy: yükseklikteki değişim, belirli zaman aralığında

0–600 arası kullanılarak

$$k = \frac{40}{\left(20 + \frac{2,5}{0,1}\right)\left(2 - \frac{(2,5+1,6)/2}{2,5}\right)} \cdot \left(\frac{0,1}{2,05}\right)\left(\frac{2,5-1,6}{600-0}\right)$$

$k = 5,50 \times 10^{-5}$

600–1200 arası kullanılarak

$$k = \frac{40}{\left(20 + \frac{2,5}{0,1}\right)\left(2 - \frac{1,3}{2,5}\right)} \left(\frac{0,1}{1,3}\right)\left(\frac{0,6}{600}\right)$$

$k = 4,6 \times 10^{-5} \; m/s$

* $q = k \cdot \Delta H \cdot \frac{Nf}{Nd}$ → herhangi bir yapı altından sızan su miktarının hesaplanması

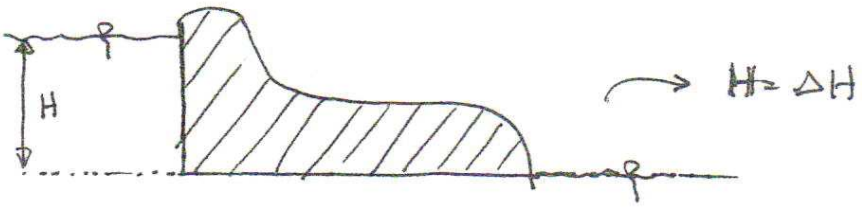
k: permeabilite katsayısı
ΔH: su kotu farkı
Nf: akım kanalı sayısı (flow channel)
Nd: eşpotansiyel çizgileri aralık sayısı (number of potential drops)

* H_A = su kotu − $\left(\frac{\Delta H}{Nd}\right)$. mesafe.
  - su kotu = H
  - mesafe → istenilen noktaya kadar olan eşpotansiyel çizgi sayısı
  - $\frac{\Delta H}{Nd}$ = Δh
  - H_A = toplam hidrolik yük.

$H_A = \frac{U}{\gamma_w} + z_A$

- $\frac{U}{\gamma_w}$ → basınç yükü
- z_A → yerçekimi yükü
- H_A → toplam hidrolik yük

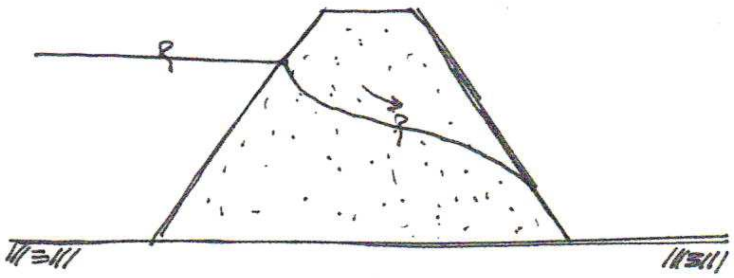
$\left[i = \frac{\Delta h}{L} \right]$

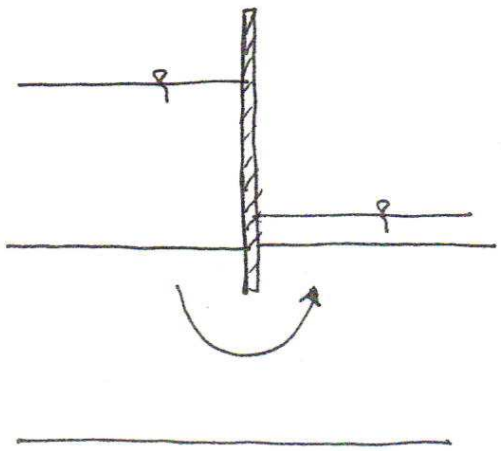


$H = \Delta H$

$U = (H_A - z_A) \cdot \gamma_w$

$\Delta h = \frac{\Delta H}{Nd}$





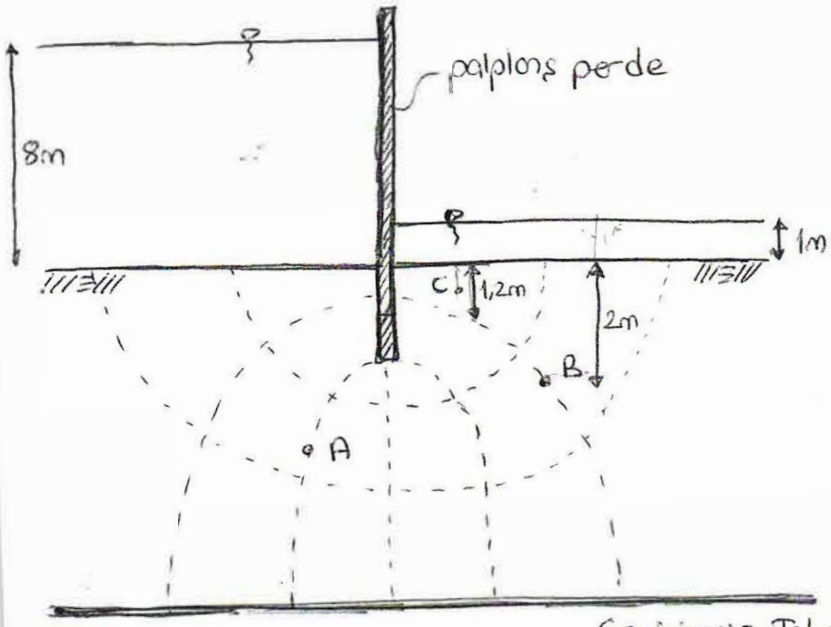
27.10.2011

(11) Şekilde bir palplons perde altında sızan su için akım ağı gösterilmiş bir. Geçirimli zeminin permeabilite katsayısı (k) $1,5.10^{-5}$ m/sn ve suya doygun birim hacim ağırlığı (γ_d) 19,5 kN/m³ olduğuna göre;

a) palplons perde altından sızan sumiktarını hesaplayınız.

b) A ve B noktalarındaki toplam hidrolik yükü ve B noktasındaki su basıncını hesaplayınız.

c) C noktasında Akıcı kum durumunu oluşturacak h su yüksekliği ne olmalıdır.



a) $q = k\Delta H \cdot \frac{Nf}{Nd} = 1,5.10^{-5} \cdot (8-1) \cdot \left(\frac{3}{6}\right) = 5,25.10^{-5}\ m^3/s/m$

b) $H_A = 8 - 2 \cdot \left(\frac{7}{6}\right) = 5,66m$ (H: 8, ΔH: 2, Nd: 6, Nf: 7)

$H_B = 8 - 5 \cdot \left(\frac{7}{6}\right) = 2,15m$

$H_B = \frac{u_B}{\gamma_w} + z_B \rightarrow 2,15 = \frac{u_B}{\gamma_w} + (-2)$ $u_B = 40,71$ kPa

c) $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{20 - 9,81}{9,81} = 1,04$

$\frac{\Delta h}{L} = \frac{\Delta H/\text{eşpotansiyel}}{L} = 1,04$ $i_{cr} = i$

$\frac{\Delta H/6}{1,2} = 1,04$

$\Delta H = 7,48m \rightarrow H - 1 = \Delta H$

$H = 8,48m$

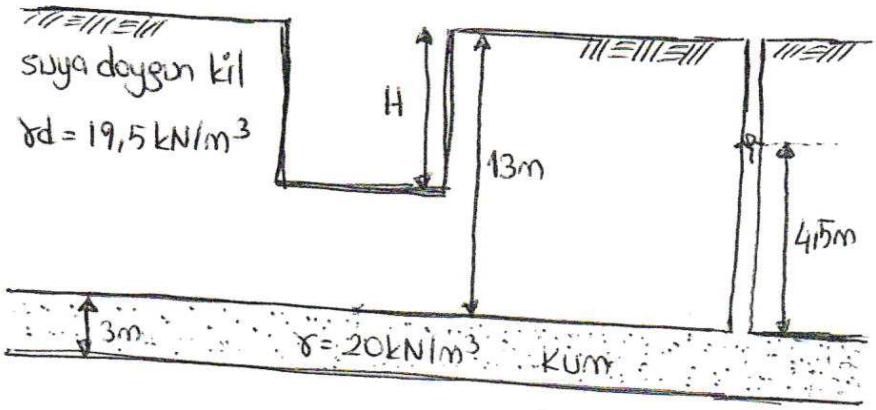
27.10.2011

⑨ Şekilde gösterilen zemin profili içinde bir kazı yapılacaktır. Kum tabakasına kadar açılan bir sondaj kuyusundaki suyun kum tabakası üzerinden 4,15m yüksekliğe kadar yükseldiği gözlendiğine göre:

a) Kazı tabanında göçmeye yol açmadan kazı kaç m derinliğe kadar indirilebilir?

b) Kazı derinliği (H) 7,5m olduğunda kazı tabanında göçmeye (kabarma) karşı güvenlik sayısı nedir?

c) Kazı derinliği (H) 12m olduğunda kazı tabanında göçme (kabarma) meydana gelmemesi için sondaj kuyusundaki su seviyesi ne kadar düşürülmelidir?



a) $(13-H).19,5 = 4,15.9,81$

$(\sigma = u)$

$H = 10,74m$

NOT: Bu uygulama aynı zamanda zemin gerilmeleri konusunda da işlenen bilgileri içermektedir.

b) $\sigma = (13-7,5).19,5 = 107,25 kN/m^2$

$u = (4,15.9,81) = 44,145 kN/m^2$

$$GS = \frac{\sigma}{u} = \frac{107,25}{44,145} = 2,43 > 1 \checkmark$$

c) $(13-12).19,5 = h.9,81$

$h = 1,98m$

$\Delta h = 4,15 - 1,98 = 2,17m$ düşürülmelidir.

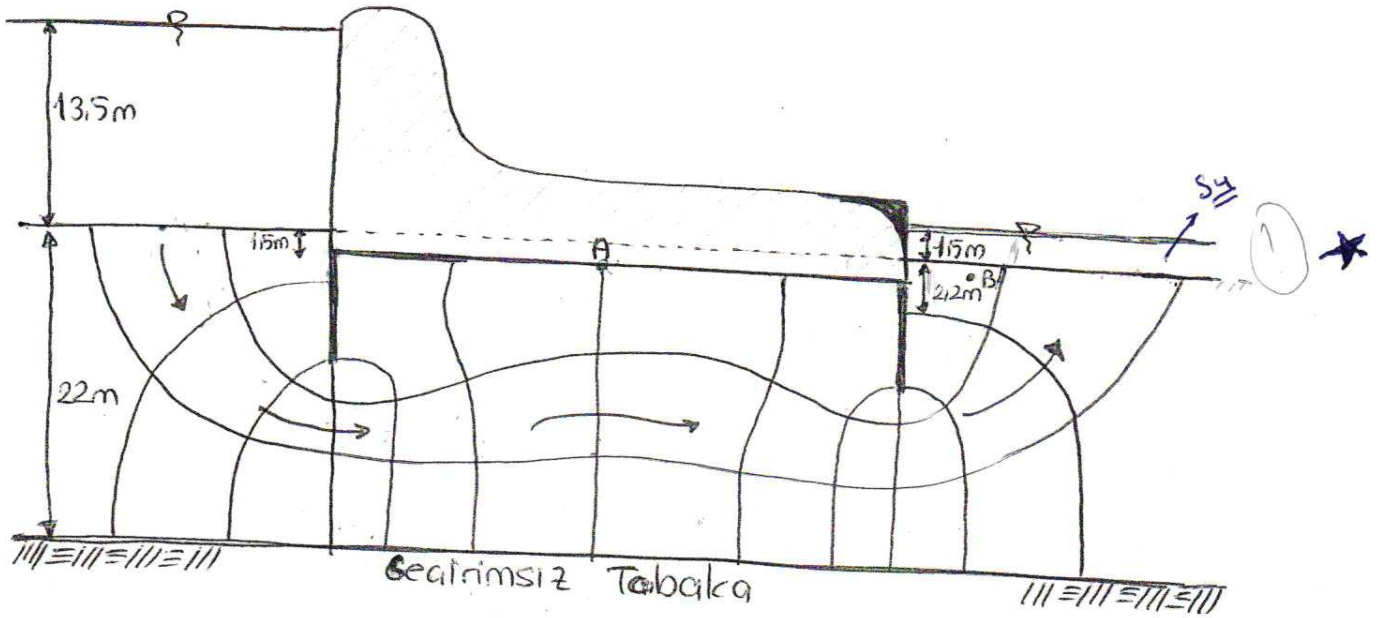
27.10.2011

(10) Şekilde gösterilen beton bağlama altından sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Geçirimli zeminin permeabilite katsayısı (k) $1,3.10^{-5}$ m/sn ve suya doygun birim hacim ağırlığı (γ_d) 19kN/m³ olduğuna göre:

a) beton bağlama altından sızan su miktarını belirleyiniz.

b) A noktasındaki su basıncını hesaplayınız.

c) Bağlamanın çıkış noktasında (B noktasında) akıcı kum durumunu oluşturacak hidrolik yük farkını hesaplayınız.



a) $q = k \cdot \Delta H \cdot \frac{Nf}{Nd} = 1,3.10^{-5} \cdot (13,5-1,5) \cdot \frac{3}{12} = 3,9.10^{-5}\ m^3/s/m$

$Nf = 3$
$Nd = 12$
$\Delta H = (13,5-1,5) = 12m$

ΔH: su kotu farkı
H: su yüksekliği
Nf: Akım tonalı sayısı
Nd: eşpotansiyel çizgileri aralık sayısı.

b) $H_A = 13,5 - 6.\left(\frac{12}{12}\right) = 7,5m$ ②

$\rightarrow H_A = \underset{(H)}{\text{su kotu}} - \left(\frac{\Delta H}{12}\right).\text{mesafe}$ ①

$\rightarrow \Delta H/12 = \Delta h$ (↳ Nd)

(↳ Nd) → o noktaya kadar olan eşpotansiyel çizgi sayısı

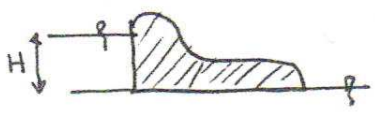
$H_A = \frac{U}{\gamma_w} + z_A$

$7,5 = \frac{U}{\gamma_w} + (-1,5) \rightarrow \frac{U}{\gamma_w} = 9m$

$U_A = 88,29\ kN/m^2$

c) $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{(19-9,81)}{9,81} = 0,937$

$i = \frac{\Delta H/12}{2,2} = i_{cr} \rightarrow \frac{\Delta h}{L}$ $\quad i_{cr} = i$



↳ $H = \Delta H$

$0,937 = \frac{\Delta H/12}{2,2} \rightarrow \Delta H = 24,74m$

↳ farklı kaynaklarda farklı şimgelerlede gösterilebilir.

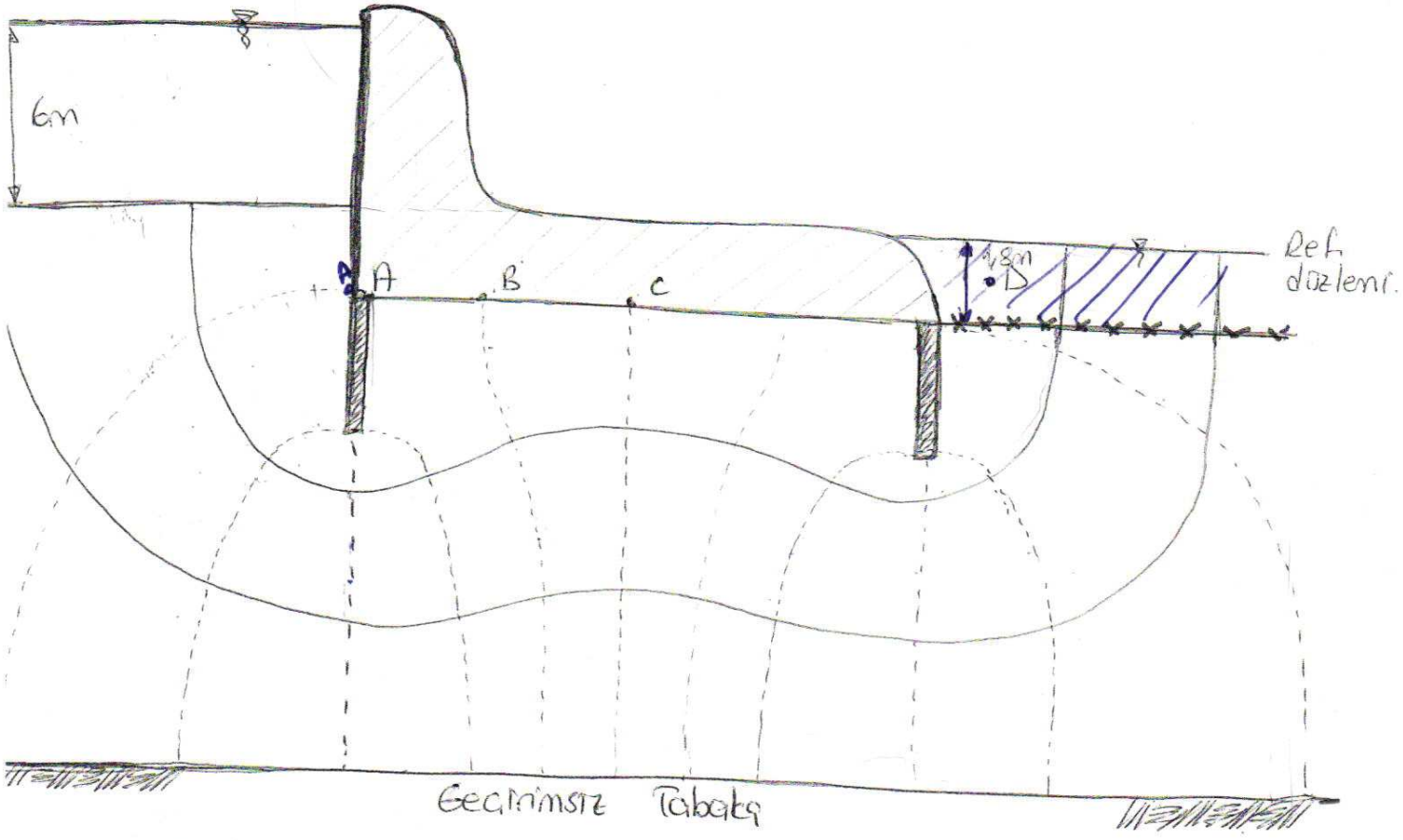
03/01/2012

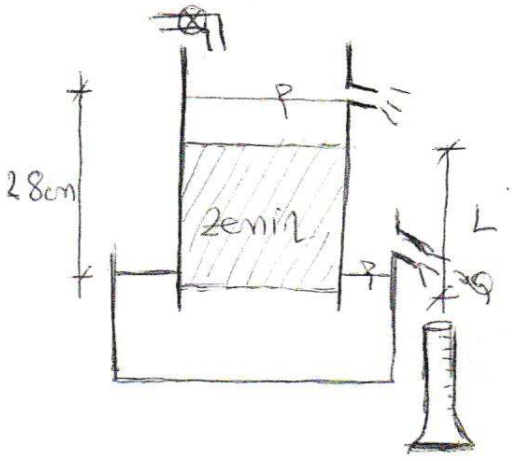
- Şekilde bir beton bağlama altından sızan su için bir akım ağı gösterilmiştir. Beton bağlama altında yer alan kum zemininden alınan 6cm çapında ve 14cm yüksekliğinde bir numune üzerinde yapılan sabit seviyeli permeabilite deneyinde 4 dk. süre içerisinde zeminden $320 cm^3$ su geçtiği gözlenmiştir. Buna göre; (su seviyeleri arasındaki fark 28cm'dir.)

a) Beton bağlamanın birim uzunluğu için bağlama altından sızan su miktarını hesaplayınız.

b) A, B, C noktalarındaki su basıncı değerlerini hesaplayınız

c) Beton bağlamanın çıkış noktasında (D noktası) akıcı kum durumu oluşup oluşmadığını gösteriniz. (Geçirimli zeminin suya doygun birim hacim ağırlığı ise $1 kN/m^3$'tür.)





a) $k = \frac{Q \cdot L}{A \cdot \Delta h \cdot t} = \frac{320,14}{28,26 \cdot 28,240} = 2,36 \cdot 10^{-2}\ cm/s = 2,36 \cdot 10^{-4}\ m/sn.$

$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 6^2}{4} = 28,26 cm^2$

$q = k \cdot H \cdot \frac{Nf}{Nd} = 2,36 \cdot 10^{-4} \cdot 6 \cdot 3/12 = 3,54 \cdot 10^{-4}\ m^3/s/m$

(ΔH)

b) $h_A = 6 - \left(\frac{6}{12}\right) = 5,5m$ (H)

$5,5 = \frac{P_A}{\gamma w} + (-1,8) \rightarrow P_A = 71,61\ kN/m^2$

$h_B = 6 - 5 \cdot \left(\frac{6}{12}\right) = 3,5m$

$h_A = H - \left(\frac{\Delta H}{Nd}\right) \cdot mesafe.$

$3,5 = \frac{P_B}{\gamma w} + (-1,8) \rightarrow P_B = 31,99\ kN/m^2$ $h_A = \frac{P_A}{\gamma w} + z$

$h_C = 6 - 6 \cdot \left(\frac{6}{12}\right) = 3m$

$3 = \frac{P_C}{\gamma w} + (-1,8) \rightarrow P_C = 47,09\ kN/m^2$

noktanın — Suyun çıktığı — noktasına göre konumu.

c) $i_c^\circ = \frac{\gamma d - \gamma w}{\gamma w} = \frac{21 - 9,81}{9,81} = 1,14 = i_{emniyet}$

$i_D^\circ = \frac{H/2}{1,8} = \frac{6/12}{1,8} = 0,28$ $\quad i^\circ < i_c^\circ$ → akıcı kum durumu olusmaz

$\frac{\Delta H}{L} = \Delta H = \frac{H}{N_d} = i_{mevcut}.$

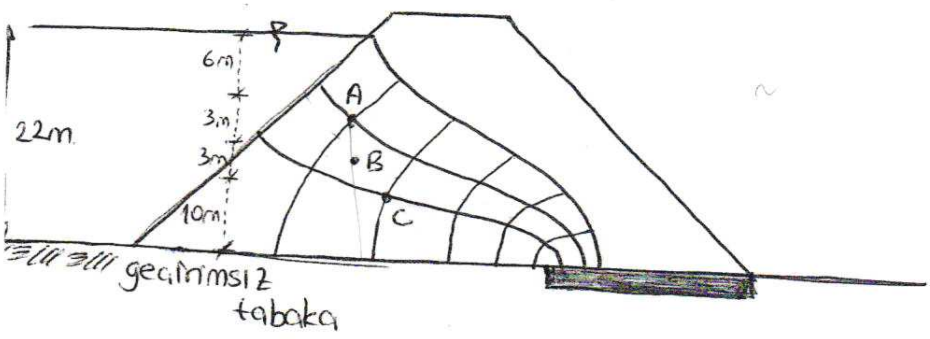
$\frac{\Delta H}{L} = \frac{H/N_d}{L}$

24.10.2011

(12) Şekilde bir toprak baraj gövdesindeki sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Zeminin permeabilite katsayısının $1{,}96.10^{-3}$ cm/sn olması durumunda;

a) Barajın birim uzunluğu için sızan su miktarını hesaplayınız.

b) A, B, C noktalarındaki su basınçlarını hesaplayınız.



a) $q = k.H.\left(\frac{Nf}{Nd}\right) = 1{,}96.10^{-3}.10^{-2}.22.\frac{3}{6}$

$= 2{,}156.10^{-4}\ m^3/sn/m$

b) $\Delta h = \frac{\Delta H}{\text{eşpotansiyel çizgi sayısı}} = \frac{22}{6} = 3{,}667m$

$h_A = 22 - 3{,}667.1 = 18{,}333m$ ($\Delta H / Nd$)
$z_A = 16m$

$h_A = \frac{P_A}{\gamma_w} + z_A$, $\frac{P_A}{\gamma_w} = 2{,}333 \rightarrow P_A = 22{,}887 kN/m^2$

$h_B = 22 - 3{,}667.1{,}5 = 16{,}4995m$
$z_B = 13m$

$h_B = \frac{P_B}{\gamma_w} + z_B \rightarrow P_B = 34{,}330 kN/m^2$

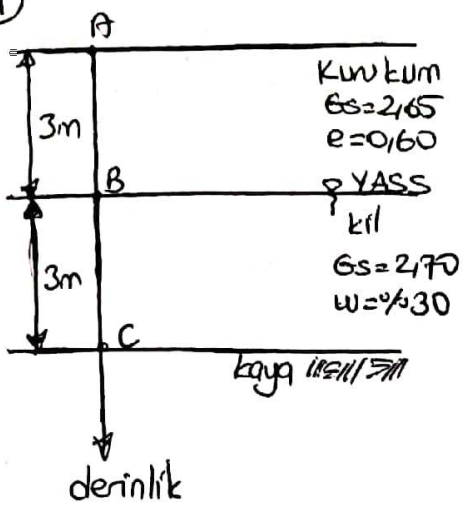
$h_C = 22 - 3{,}667.(2) = 14{,}666m$
$z_C = 10m$

$h_C = \frac{P_C}{\gamma_w} + z_C \rightarrow P_C = 45{,}773 kN/m^2$

ZEMİN GERİLMELERİ

01/11/2011

① Şekildeki zemin profilinde A, B, C noktalarında toplam düşey gerilme, bsb ve efektif düşey gerilme değerlerini hesaplayınız. ve herbir gerilmenin derinlikle değişimini çiziniz.



$$\gamma_{k(kum)} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2,65 \cdot 9,81}{1+0,60} = 16,25 kN/m^3$$

$$\gamma_{d(kil)} = \frac{G_s \cdot \gamma_w + w \cdot G_s \cdot \gamma_w}{1 + w \cdot G_s^*} = \frac{G_s \cdot \gamma_w + e \cdot \gamma_w}{1+e}$$

*suya doygun zeminlerde

$e = w \cdot G_s$

$$\gamma_{dkil} = \frac{2,70 \cdot 9,81 + 0,3 \cdot 2,70 \cdot 9,81}{1 + 0,30 \cdot 2,70} = 19,02 kN/m^3$$

$\left[w = \frac{m_{su}}{m_s} \rightarrow \frac{V_b \cdot \gamma_w}{\gamma_s} = \frac{e \cdot \gamma_w}{\gamma_s} \rightarrow G_s \right]$

Toplam düşey gerilmeler (σ)

A noktasında $\sigma_A = 0$

B noktasında $\sigma_B = \gamma_k \cdot h_{kum} = 16,25 \cdot 3 = 48,75 kN/m^2$

C noktasında $\sigma_C = \sigma_B + \gamma_d \cdot h_{kil} = 48,75 + 19,02 \cdot 3 = 105,81 kN/m^2$

Boşluk suyu basıncı (u)

$u_A = 0$

$u_B = 0$

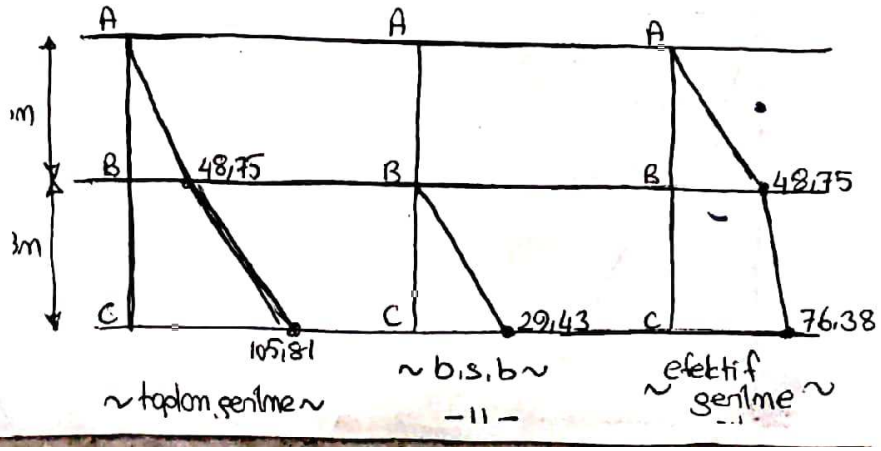
$u_C = \gamma_w \cdot h_{kil} = 9,81 \cdot 3 = 29,43 kN/m^2$

Efektif gerilmeler:

$\sigma_A' = \sigma_A - u_A = 0$

$\sigma_B' = \sigma_B - u_B = 48,75 kN/m^2$

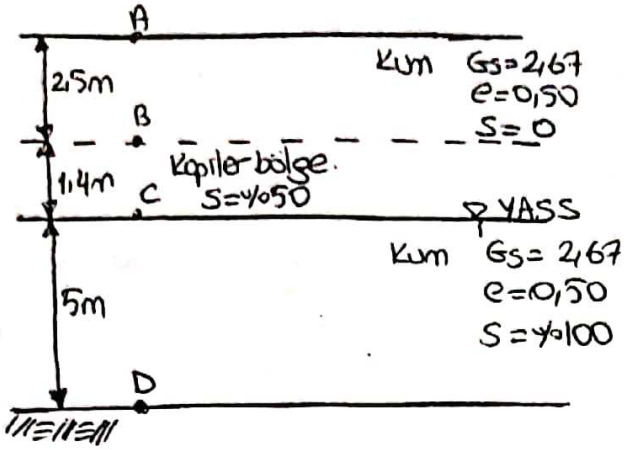
$\sigma_C' = \sigma_C - u_C = 105,81 - 29,43 = 76,38 kN/m^2$



CamScanner ile tarandı

03/11/2011

(2)



Şekildeki zemin profilinde toplam, efektif ve b.s.b değişimlerini hesaplayarak derinlikle değişimini çiziniz.

$$\gamma_k = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2,67 \cdot 9,81}{1+0,50} = 17,46\ kN/m^3$$

$$\gamma = \frac{\gamma_w \cdot (G_s + S \cdot e)}{1+e} = \frac{9,81 \cdot [2,67 + 0,50 \cdot 0,50]}{1+0,50} = 19,1\ kN/m^3$$ (yeni γ) → 2,5 − 3,9 m arasında

$$\gamma_d = \frac{\gamma_w \cdot (G_s + e)}{1+e} = \frac{9,81 \cdot (2,67+0,50)}{1+0,50} = 20,73\ kN/m^3$$

Gerilmelerin hesaplanması;

Toplam gerilme:

$\sigma_A = 0 \rightarrow \gamma_k \cdot h_{kum_1}$

$\sigma_B = \gamma_k \cdot h_{kum_2} = 17,46 \cdot 2,5 = 43,65\ kN/m^2$

$\sigma_C = \sigma_B + \gamma \cdot h_{kum_3} = 43,65 + 19,1 \cdot 1,4 = 70,39\ kN/m^2$

$\sigma_D = \sigma_C + \gamma_d \cdot h_{kum_4} = 70,49 + 20,73 \cdot 5 = 174,04\ kN/m^2$

b.s.b

$u_A = 0 \qquad u_C = 0$

$u_B = 0,50 \cdot 9,81 \cdot 1,4 = -6,87\ (-S \cdot \gamma_w \cdot h)$

$u_D = \gamma_w \cdot 5 = 9,81 \cdot 5 = 49,05\ kN/m^2$

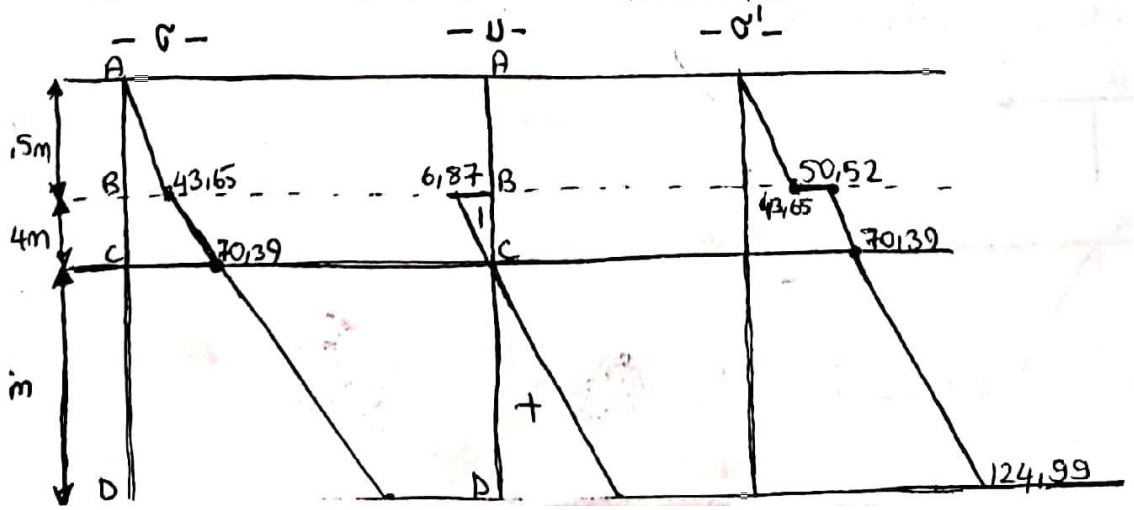
Efektif gerilme:

$\sigma'_A = \sigma_A - u_A = 0$

$\sigma'_B = \sigma_B - u_B = 43,65 - (-6,87) = 50,52\ kN/m^2$

$\sigma'_C = \sigma_C - u_C = 70,39\ kN/m^2$

$\sigma'_D = \sigma_D - u_D = 174,04 - 49,05 = 124,99\ kN/m^2$



CamScanner ile tarandı

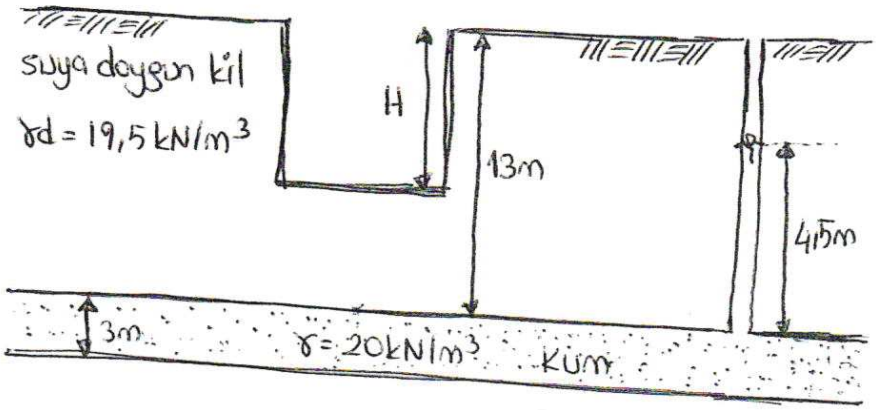
27.10.2011

⑨ Şekilde gösterilen zemin profili içinde bir kazı yapılacaktır. Kum tabakasına kadar açılan bir sondaj kuyusundaki suyun kum tabakası üzerinden 4,15m yüksekliğe kadar yükseldiği gözlendiğine göre:

a) Kazı tabanında göçmeye yol açmadan kazı kaç m derinliğe kadar indirilebilir?

b) Kazı derinliği (H) 7,5m olduğunda kazı tabanında göçmeye (kabarma) karşı güvenlik sayısı nedir?

c) Kazı derinliği (H) 12m olduğunda kazı tabanında göçme (kabarma) meydana gelmemesi için sondaj kuyusundaki su seviyesi ne kadar düşürülmelidir?



a) $(13-H).19,5 = 4,15.9,81$

$(\sigma = u)$

$H = 10,74m$

b) $\sigma = (13-7,5).19,5 = 107,25 kN/m^2$

$u = (4,15.9,81) = 44,145 kN/m^2$

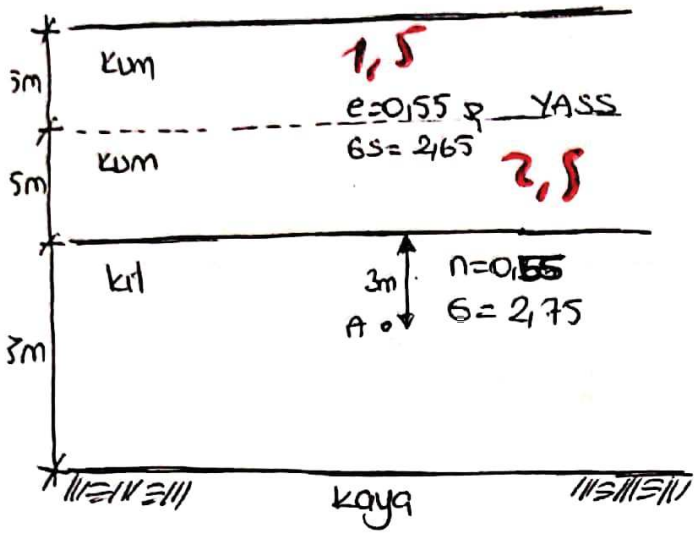
$GS = \frac{\sigma}{u} = \frac{107,25}{44,145} = 2,43 > 1$ ✓

c) $(13-12).19,5 = h.9,81$

$h = 1,98m$

$\Delta h = 4,15 - 1,98 = 2,52m$ düşürülmelidir.

④ 03/11/2011



Şekildeki zemin profilinde;

a) A noktasındaki toplam ve efektif gerilmeler ile b.s.b hesaplayınız.

b) Yeraltı su seviyesi 2m düşürüldüğünde A noktasındaki efektif gerilme değişimini hesaplayınız.

(Yeraltı su seviyesi üzerinde zemini kuru, altında doygun kabul ediniz.)

a) $\gamma k_{kum} = \frac{Gs.\gamma w}{1+e} = \frac{2,65.9,81}{1+0,55} = 16,77 kN/m^3$

$\gamma d_{kum} = \frac{[(Gs+e).\gamma w]}{1+e} = \frac{(2,65+0,55).9,81}{1+0,55} = 20,25 kN/m^3$

$\gamma dkil = \frac{[(Gs+e).\gamma w]}{1+e} \rightarrow n = \frac{e}{1+e} \rightarrow e = 1,22$ (0,55)

$\gamma dkil = \frac{[(2,75+1,22)].9,81}{1+1,22} = 17,54 kN/m^3$

$\sigma_A = 1,5.\gamma kkum + 2,5.\gamma dkum + 3.\gamma dkil$
$= 1,5.16,77 + 2,5.20,25 + 3.17,54 = 128,40 kN/m^2$

$u_A = 2,5.\gamma w + 3.\gamma w = 5,5.\gamma w = 5,5.9,81 = 53,955 kN/m^2$

$\sigma'_A = 128,40 - 53,955 = 74,445 kN/m^2$

b) $\sigma_A = (3,5.16,77) + (0,5.20,25) + (3.17,54) = 121,44 kN/m^2$

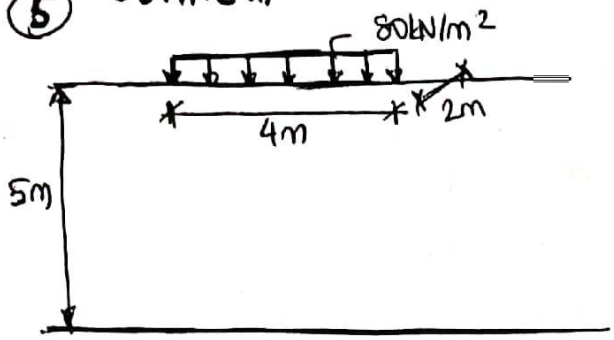
$u_A = 3,5.9,81 = 34,335 kN/m^2$

$\sigma_A' = \sigma_A - u_A = 87,105 kN/m^2$

$\Delta\sigma_A' = 87,105 - 74,445 = 12,66 kN/m^2$

CamScanner ile tarandı

⑤ 03.11.2011



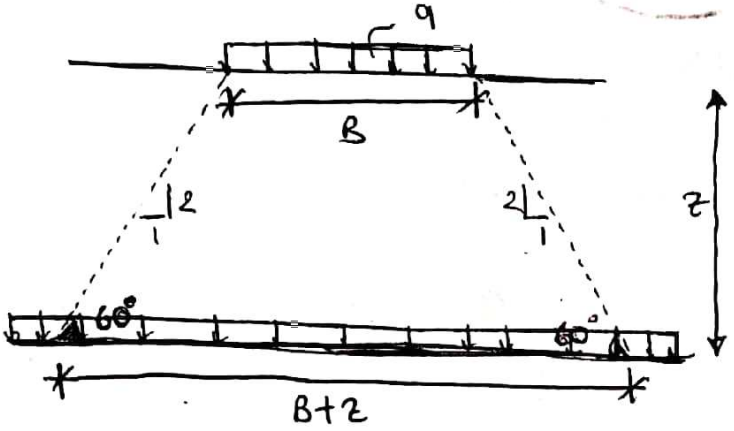
Q = 640kN

Şekildeki zemin üzerinde q = 80kN/m²'lik yük oluşturan bir yapı yerleştirilmektedir. Gerilme

Buna göre zemin yüzeyinden 5m derinlikte oluşacak gerilme değişimini hesaplayınız. (~~Birleştirilmiş~~ basitleştirilmiş çözüm yöntemine göre)

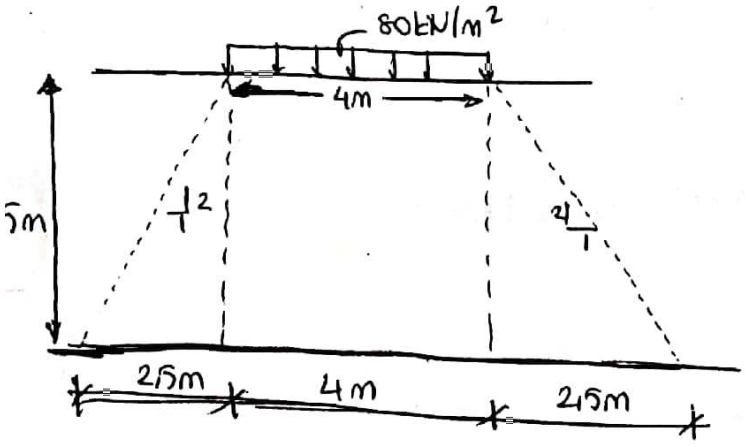


Basitleştirilmiş yöntem (Yaklaşık Yöntem):



$\sigma_z = \frac{q \cdot B \cdot L}{(B+z)\cdot(L+z)}$; I : etki kat sayısı.

$q = \frac{Q}{B \cdot L}$



$\sigma_z = \frac{80 \cdot 2 \cdot 4}{(4+5)\cdot(2+5)} = 10,158 \text{ kN/m}^2$

* Varsayımlar;

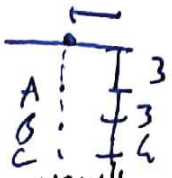
- Bölgenin sınırlarını gösteren doğruların eğimi 2(dikey) : 1(yatay) olduğu kabul edilmiştir.
- Herhangi bir z derinliğindeki dikey gerilmelerin şiddetinin üniform olacağını kabul edebiliriz.

L: temelin uzun kenar boyutu
B: temelin genişliği.

CamScanner ile tarandı

03.11.2011

UYGULAMA 6 $Q = 1200$ kN bir kolon yükü



a) Bir nokta yük olarak

b) $2^m \times 3^m$ boyutlarında bir temel vasıtası ile uniform olarak etkimesi durumunda zemin içinde yükün uygulandığı nokta altında 3^m, 6^m ve 10^m'de meydana gelen düşey gerilme artışlarını hesaplayınız. → basitleştirilmiş yöntem

c) Boussinesq yöntemine göre çözün (2×3 m)

Çözüm

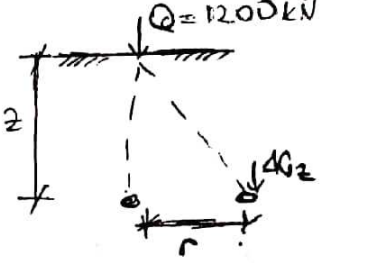
a) Boussinesq ve Westergaard

$$\Delta G_z = \frac{Q}{z^2} \cdot I_p$$ → abaktan alınıyor tesir katsayısı

(Abağın fotokopisi)

r = gerilme artışı mesafesi

Bizim sorumuzda r=0 r/z=0 oluyor nokta altında



z (m)	$[I_B]$	$[I_W]$	Boussinesq ΔG_z (kPa)	Westergaard ΔG_z (kPa)
3	0,48	0,32	64	42,67
6	0,48	0,32	16	10,6
10	0,48	0,32	5,76	3,85

b) Düşey gerilme artışı

i) Basitleştirilmiş yöntem (2 : 1) kuralı

$$\Delta G_v = q \times \frac{[B \times L]}{(B+z)(L+z)} = q \times [I]$$ → Etki katsayısı

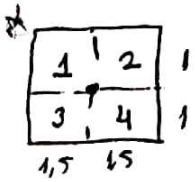
$$q = \frac{1200}{2 \times 3} = 200 \text{ kN/m}^2$$

3^m için I

$$I = \frac{[2 \times 3]}{(2+3)(3+3)} = 0,2$$

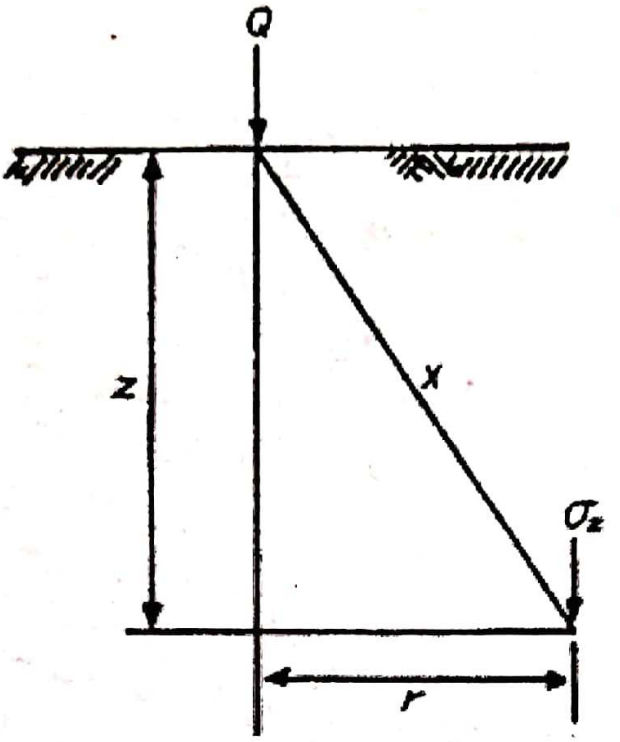
z (m)	I	ΔG_v (kPa)
3	0,2	40
6	0,08	16
10	0,038	7,6

c) ■) Boussinesq Yöntemi $\Delta G_v = q \times I$ → Falat köşe noktalar bulunduğu için dörtparçaya böleceğiz. Orta noktada bulacağız

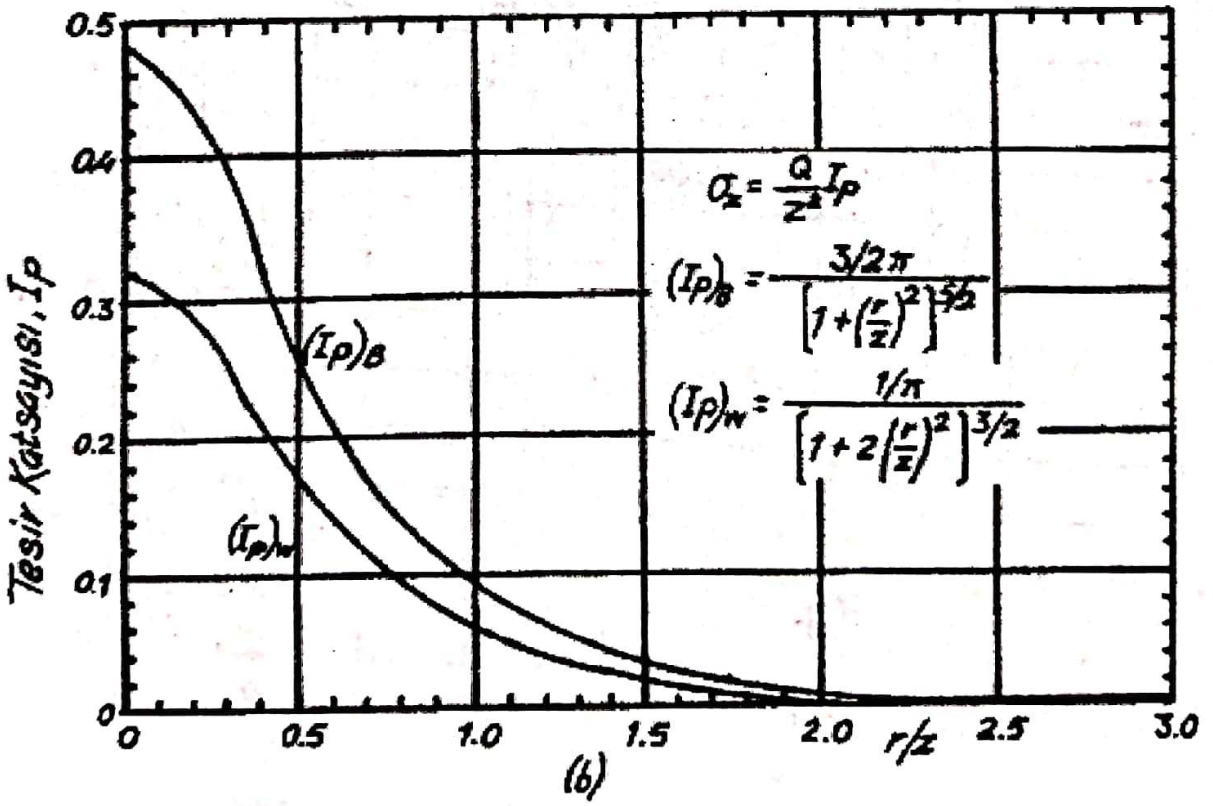


z (m)	$m = \frac{B}{z}$	$n = \frac{L}{z}$	I	ΔG_v (kPa)
3	0,33	0,5	0,062	$4 \times 200 \times 0,062 = 49,6$
6	0,16	0,25	0,019	15,2
10	0,1	0,15	0,005	4

CamScanner ile tarandı



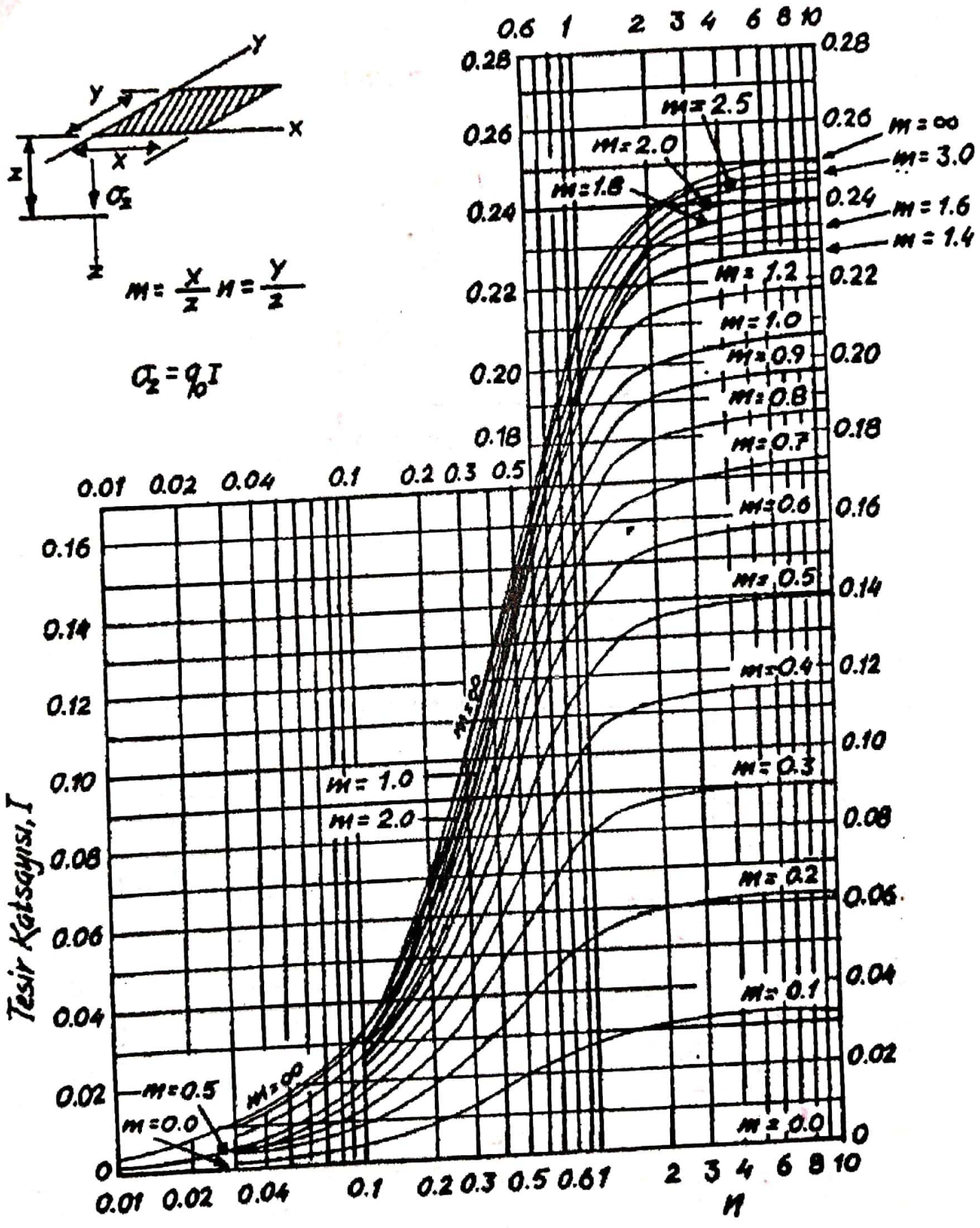
(a)



(b)

Boussinesq ve Westergaard Çözümlerine Göre Nokta Yük İçin Düşey Gerilmeleri Veren Tesir Katsayıları

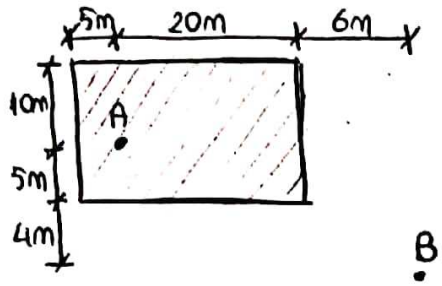
CamScanner ile tarandı



Üniform Yüklü Bir Dikdörtgen Alan İçin Düşey Gerilmeleri Veren Tesir Katsayısı Değerleri

CamScanner ile tarandı

⑦ 15m x 25m'lik bir dikdörtgen alan 120kN/m²'lik üniform bir yükle yüklenmiştir. A noktasının 10m ve B noktasının 5 m altındaki noktalardaki gerilme artışlarını bulunuz.



A noktası için →

1. alan

m = 5/10 n = 5/10 I = 0,0840

2. alan

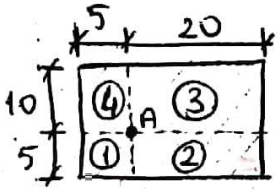
m = 20/10 n = 5/10 I = 0,1350

3. alan

m = 20/10 n = 10/10 = 1 I = 0,120

4. alan

m = 10/10 n = 5/10 I = 0,1202



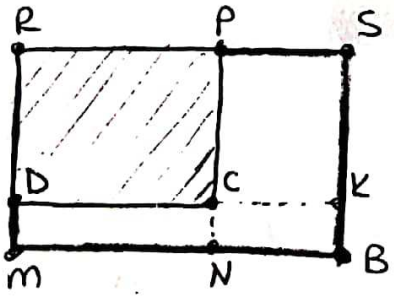
m = B/z , n = L/z

$\Delta\sigma = q.I$

$\Delta\sigma = 120.0,0840 + 120.0,1350 + 120.0,120 + 120.0,1202$

$= 64,70 kN/m^2$

B noktası için →



BSEM alanı için: $m = \frac{31}{5} = 6,2$ $n = \frac{19}{5} = 3,8$ $I_1 = 0,2464$

BKDM alanı için: $m = 31/5 = 6,2$ $n = 4/5 = 0,8$ $I_2 = 0,1849$

BSPN alanı için: $m = 6/5 = 1,2$ $n = 19/5 = 3,8$ $I_3 = 0,2163$

BNCK alanı için: $m = 6/5 = 1,2$ $n = 4/5 = 0,8$ $I_4 = 0,1684$

Alanların süperpozisyonundan RDCP = BSEM − BKDM − BSPN + BNKC

$\Delta\sigma = I.q = 120.[0,2464 - 0,1849 - 0,2163 + 0,1684]$

$= 1,716 kN/m^2$

CamScanner ile tarandı

KONSOLİDAS-YON

20/11/2011

1) Bir kil numunesi üzerinde yapılan konsolidasyon deneyinde basıncın 1kg/cm² den 1,5 kg/cm² ye yükselmesi halinde oluşan nihai oturmanın %60'ının meydana gelmesi için 10dk. süre geçmiştir. Aynı kilden 5m kalınlığındaki bir tabakada, aynı basınç altında, oturmanın %60'ı ne kadar sürede meydana gelir (Deney numune kalınlığı 2cm)

a) kil tabakası çift yönlü ise? (drenaj)

b) kil tabakası tek yönlü drenaja açıksa?

$T_v = \frac{c_v \cdot t}{H_d^2}$

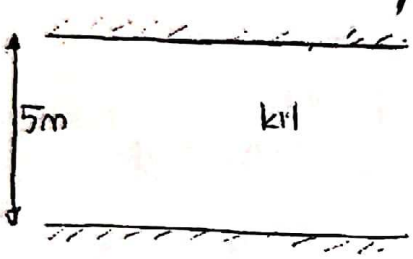
U = %60 için → T_v = 0,275 veya 0,287

$\frac{0,275}{0,287} = \frac{c_v \cdot 10}{1^2}$

$c_v = 0,0275 cm^2/dk$

(konsolidasyon deneyinden elde edildi.)

veya $c_v = 0,0287 cm^2/dk$



kil tabakası için;

a) drenaj çift yönlü ise:

H_d = 250cm 'dir.

U = %60 için T_v = 0,275 veya 0,287

$\frac{0,275}{0,287} = \frac{0,0275 \cdot t}{(250)^2}$ $\quad \frac{0,0287}{}$

$t = 625000 dk$

$t = 434 gün$

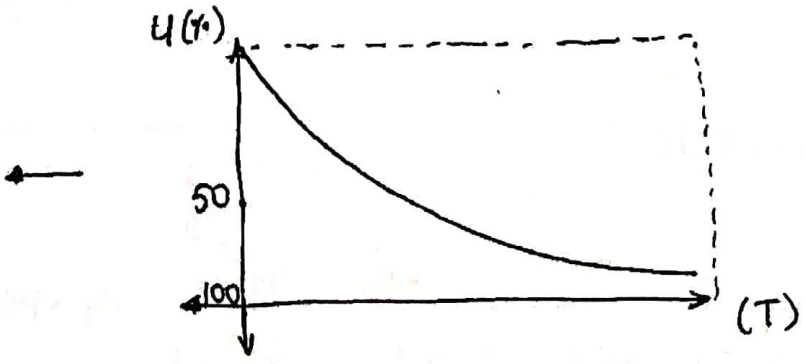
b) tek yönlü ise

$\frac{0,275}{0,287} = \frac{0,0275 \cdot t}{(500)^2}$ $\quad \frac{0,0287}{}$

$t = 2500000 dk$

$t = 1736 gün$

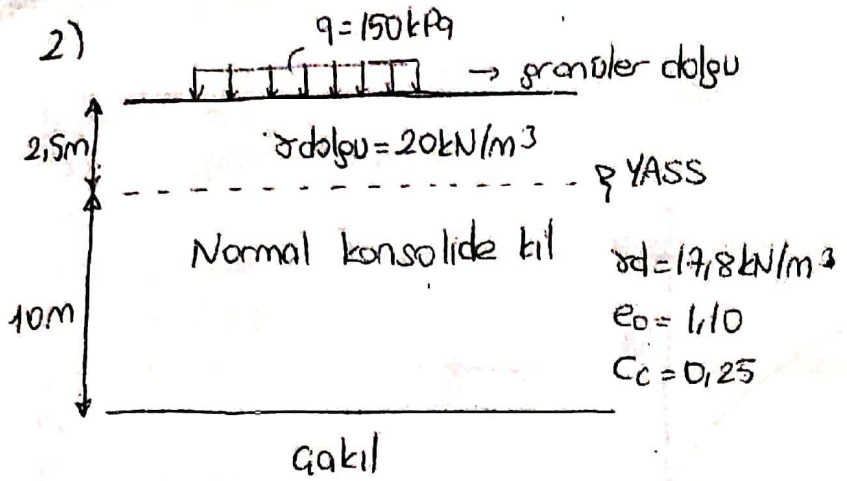
U (%)	T
10	0,008
20	0,031
30	0,071
40	0,126
50	0,197
60	0,287
70	0,403
80	0,567
90	0,848
100	—



CamScanner ile tarandı

29/11/2011

2)



a) kil tabakasının nihai oturması nedir?

b) 25mm numune %50 konsolidasyona ulaşması için 12dk geçmiştir. Arazide ki 10m'lik kil numunesi için %50 konsolidasyona ulaşması için ne kadar süre geçmelidir?

a) $S_c = \frac{H \cdot C_c}{1+e_0} \log\left(\frac{\sigma_{v_0}' + \Delta\sigma_v}{\sigma_{v_0}'}\right)$

$\sigma_{v_0}' = 2{,}5 \cdot \gamma_{dolgu} + \frac{10}{2} \cdot (\gamma_{kil})$

$= 2{,}5 \cdot 20 + 5 \cdot (17{,}8 - 9{,}81) = 90 kN/m^2$

$\Delta\sigma_v' = 150 kPa$

$S_c = \frac{10 \cdot 0{,}25}{1+1{,}10} \cdot \log\left(\frac{90+150}{90}\right) = 0{,}5m$

b) $T_v = \frac{c_v \cdot t}{H_d^2}$ U= %50 için $T_v = 0{,}197$

$0{,}197 = \frac{c_v \cdot 12}{(1{,}25)^2}$ $c_v = 0{,}0256$

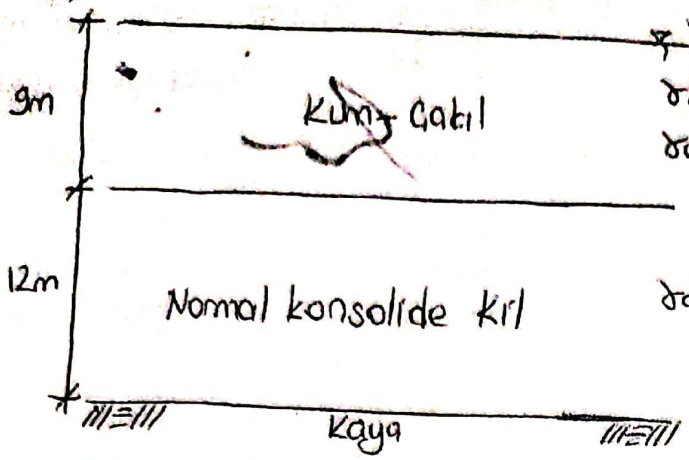
arazide → $0{,}197 = \frac{0{,}0256 \cdot t}{(500)^2}$ $t = 3{,}66$ yıl.

CamScanner ile tarandı

50 M

29/11/2011

3)



a) Su seviyesi 3m düşürülürse oturma = ?

b) $C_v = 2{,}59.10^{-6}$ m²/sn olduğuna göre 1 yıl sonraki oturma = ?

σ_o' (kPa)	0	~~125~~	~~250~~	400	800	400	800
e (boşluk oranı)	0,190	0,189	0,187	0,184	0,1814	0,1775	0,1736

a) I. durum $(\sigma_{vo})_1 = 9.20 + 6.19 = 294$ kPa

$(U_o)_1 = 9{,}81.(9+6) = 147{,}15$ kPa

$(\sigma_{vo}')_1 = 146{,}85$ kPa

II. durum: $(\sigma_{vo}')_2 = 3.16 + 6.(20-9{,}81) + 6.(19-9{,}81)$

$= 164{,}28$ kPa

$(\sigma_{vo}')_2 - (\sigma_{vo}')_1 = 17{,}43$ kPa $= \Delta\sigma'$

$C_c = \dfrac{0{,}185 - 0{,}1814}{\log(200/100)} = 0{,}12$

$s_c = H \cdot \dfrac{C_c}{1+e_o} \cdot \log \dfrac{\sigma_{vo}' + \Delta\sigma'}{\sigma_{vo}'}$

$= 1200 \cdot \dfrac{0{,}12}{1+0{,}190} \cdot \log\left(\dfrac{146{,}85+17{,}43}{146{,}85}\right)$

$= 3{,}69$ cm

b) $T = \dfrac{C_v \cdot t}{Hd^2} = \dfrac{2{,}59.10^{-6} \cdot 31536000}{12^2} \rightarrow T = 0{,}567$

↓

%80'i meydana gelmiş.

toplam oturma = 3,69 cm

%80 . 3,69 → 2,952 'si tamamlanmıştır.

CamScanner ile tarandı

20/11/2014

④ Aşağıdaki tabloda bir konsolidasyon (ödometre) deneyinin sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre;

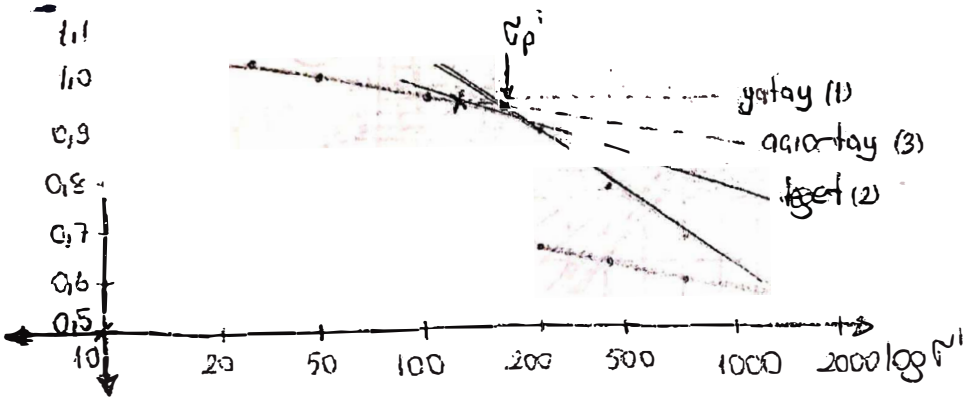
	Gerilme (σ')	Boşluk oranı (e)
yükleme	25	1,103
	50	1,102
	100	0,98
	200	0,91
	400	0,79
	800	0,71
	1600	0,62
boşaltma	800	0,635
	400	0,655
	200	0,67

a) $e - \log\sigma'$ grafiğini çizerek, ön konsolidasyon basıncını bulunuz.

b) C_s/C_c değerini hesaplayınız.

c) $e - \log\sigma'$ grafiğine bağlı olarak $\sigma' = 1200$ kPa basıncaki boşluk oranı değerini hesaplayınız.

e



$\sigma_p' = 120 kN/m^2$

$$C_c = \frac{e_1 - e_2}{\log\left(\frac{\sigma_2'}{\sigma_1'}\right)} = \frac{0,91 - 0,78}{\log\left(\frac{400}{200}\right)} = 0,398$$

$$\frac{C_s}{C_c} = 0,125$$

$$C_s = \frac{e_1 - e_2}{\log\left(\frac{\sigma_2'}{\sigma_1'}\right)} = \frac{0,67 - 0,655}{\log\left(\frac{400}{200}\right)} = 0,0498$$

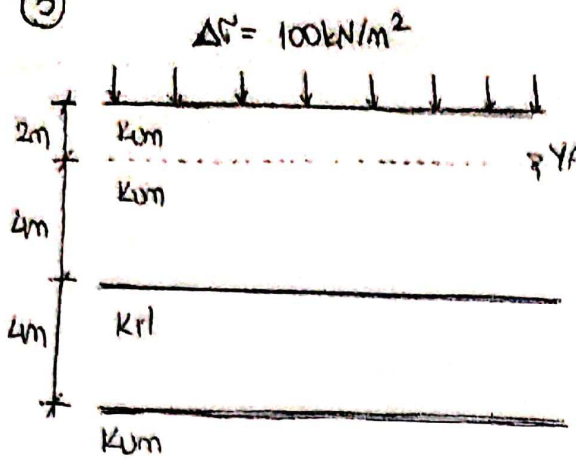
c) → grafikten bulunabilir, hassas olarakta;

$$0,398 = \frac{0,91 - e}{\log\left(\frac{1200}{200}\right)} \rightarrow e = 0,160.$$

CamScanner ile tarandı

29/11/2011

⑤



$C_s = 1/6\ C_c$

$\gamma_k = 14 kN/m^3$

$\gamma_d = 18 kN/m^3$

$\gamma_d = 19 kN/m^3$
$e = 0,8$
$W_L = 40$
$C_c = 0,27$

Şekildeki zemin profilinde zemin yüzeyinde üniform olarak $\Delta\sigma = 100kPa$'lık bir gerilme uygulandığında kil tabakasında meydana gelecek oturmayı hesaplayın

b) Aynı durumda kil tabaka aşırı konsolide ve ön yükleme basıncı $\sigma_p' = 190kPa$ olduğunda meydana gelecek oturma ne kadardır?

c) Kil tabakası aşırı konsolide ve $\sigma_p' = 170kPa$ için oluşacak oturmayı hesaplayınız.

Çözüm a) $\sigma_o' = 2.\gamma_k + 4.(\gamma_d - \gamma_w) + \frac{4}{2}.(\gamma_{dkil} - \gamma_w)$

$\sigma_o' = 2.14 + 4.(18-9,81) + 2.(19-9,81) = 79,14 kN/m^2$

① $S_c = \frac{C_c}{1+e_o}.H.\log\left(\frac{\sigma_o' + \Delta\sigma'}{\sigma_o'}\right) \Rightarrow \frac{0,27}{1+0,8}.\log\left(\frac{79,14+100}{79,14}\right).4 = 0,213$

b) $\sigma_o' + \Delta\sigma' = 79,14 + 100 = 179,14 kN/m^2$

$\sigma_p = 190 kN/m^2$

$\sigma_o' + \Delta\sigma' < \sigma_p' \rightarrow S_c = \frac{C_s}{1+e_o}.H.\log\left(\frac{\sigma_o' + \Delta\sigma'}{\sigma_o'}\right)$

$S_c = \frac{0,045}{1+0,8}.4.\log\left(\frac{79,14+100}{79,14}\right) = 36mm = 0,036m$

c) $\sigma_o' + \Delta\sigma' = 179,14$

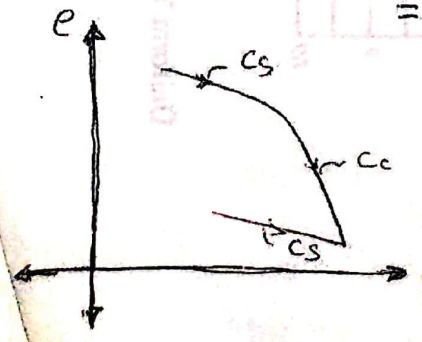
③ $\sigma_p = 170$

$\sigma_o' + \Delta\sigma' > \sigma_p \rightarrow S_c = \frac{C_s}{1+e_o}.H.\log\frac{\sigma_p'}{\sigma_o'} + \frac{C_c}{1+e_o}.H.\log\left(\frac{\sigma_o' + \Delta\sigma'}{\sigma_p'}\right)$

$S_c = \frac{0,045}{1+0,8}.4.\log\left(\frac{170}{79,14}\right) + \frac{0,27}{1+0,8}.4.\log\left(\frac{\sigma_o' + \Delta\sigma'}{\sigma_p'}\right)$

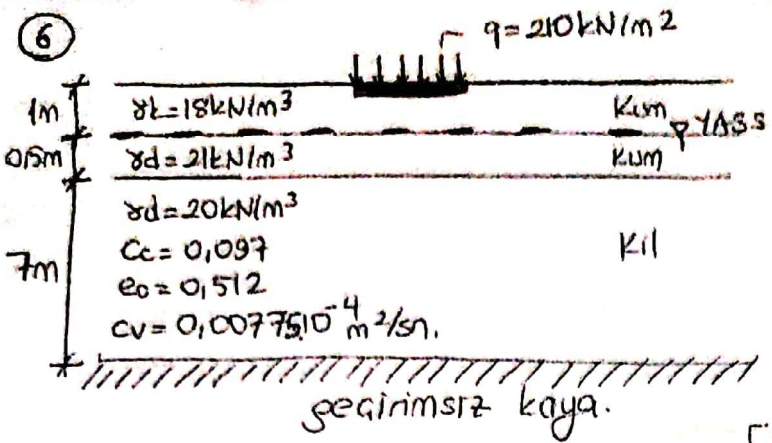
79,14 → $\sigma_o' + \Delta\sigma'$; 190 → σ_p' ; 170

$= 0,0468m \Rightarrow 46,8mm$



CamScanner ile tarandı

(6)



5 nci 29/11/2011 bir şekilde zemin profili verilen zeminde, zemin yüzeyine etkiyen bir dikdörtgen temel tabanında 210 kN/m²'lik bir üniform basınç oluşmaktadır. Kil tabakasının hacimsel sıkışma katsayısı nedir? 7 ay sonra ne kadarlık bir oturma meydana gelir? [Temel boyutları 2,2 x 1,8m'dir. Gerilme artışını basitleştirilmiş yönteme göre hesaplayınız.]

$\sigma_o' = 1,18 + 0,5(21 + 3,5.(20-9,81)$ (9,81)

$\sigma_o' = 1,8k + 0,5.(\gamma d - \gamma w) + 3,5.(\gamma dkil - \gamma w)$

$\sigma_o' = 59,26 kN/m^2$

$$\Delta\sigma' = \frac{q.B.L}{(B+z).(L+z)} = \frac{210.1,8.2,2}{(1,8+5).(2,2+5)} = 16,985 kN/m^2$$

$$fc = \frac{Cc}{1+e_0}.H.\log\left(\frac{\sigma_o'+\Delta\sigma'}{\sigma_o'}\right) = \frac{0,097}{1+0,512}.7.\log\left(\frac{59,26+16,985}{59,26}\right)$$

$$= 0,05m$$

$fc = H.mv.\Delta\sigma'$

$0,05 = 7.mv.16,985 \rightarrow mv = 0,00042 m^2/kN$

b) 7 ay sonraki oturma;

$$T = \frac{cv.t}{Hd^2} \rightarrow T = \frac{0,00775.10^{-4}\,(7.30.24.60.60)}{(7)^2}$$ (7 ay → sn.)

$T = 0,287$

$T = 0,287 \longrightarrow U = 0,60$

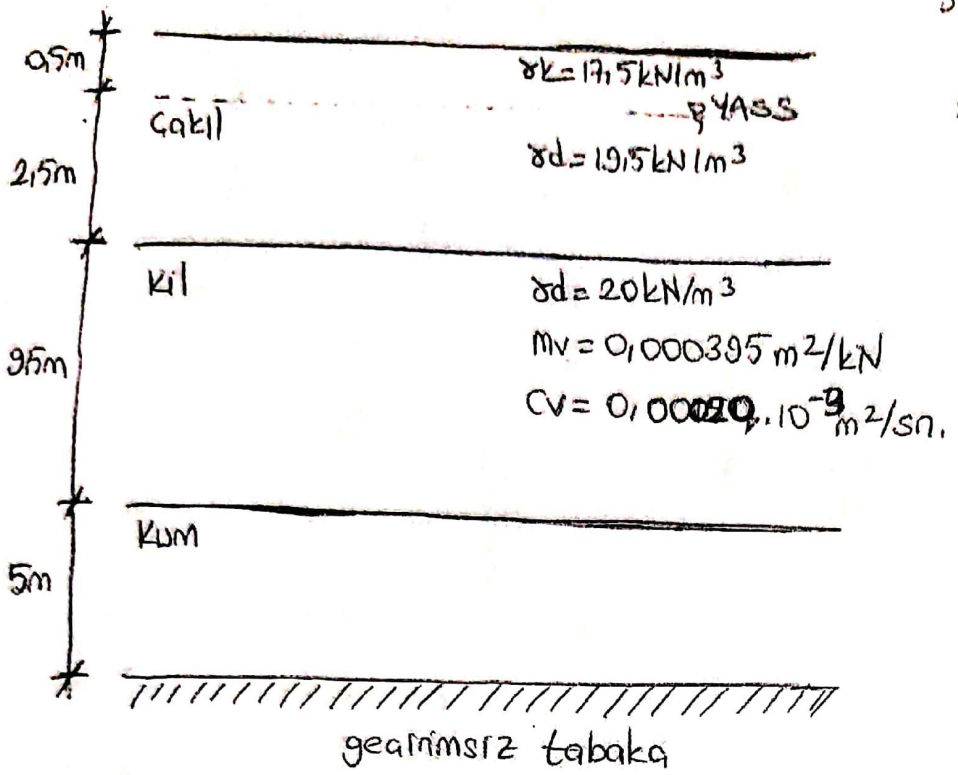
$\Delta H = 0,60.0,05 = 0,03m$

CamScanner ile tarandı

⑦

29/11/2011 [7]

Şekildeki zemin profilinde su düzeyi 2m indirilmiştir. Bundan dolayı kil tabakasının 3 ay sonraki konsolidasyon oturmasını hesaplayınız.



$\sigma_0' = 0,5 \cdot \gamma k + 2,5 \cdot (\gamma d - \gamma w) + 4,75 \cdot (\gamma d - \gamma w)$

$= 0,5 \cdot 17,5 + 2,5 \cdot (19,5 - 9,81) + 4,75 \cdot (20 - 9,81)$

$= 81,37 \text{ kN/m}^2$

$\sigma_1' = 2,5 \cdot \gamma k + 0,5 \cdot (\gamma d - \gamma w) + 4,75 \cdot (\gamma d - \gamma w)$

$= 2,5 \cdot 17,5 + 0,5 \cdot (19,5 - 9,81) + 4,75 \cdot (20 - 9,81)$

$= 96,99 \text{ kN/m}^2$

$\Delta\sigma' = \sigma_1' - \sigma_0' = 15,62 \text{ kN/m}^2$

$\delta c = H \cdot mv \cdot \Delta\sigma'$

$= 9,5 \cdot 0,000395 \cdot 15,62$

$= 0,058 \text{m}$

↳ nihai oturma.

$T = \frac{Cv \cdot t}{Hd^2} \Rightarrow \frac{0,00020 \cdot 10^{-3} \cdot 3.30.24.60.60}{(4,75)^2}$

$T = 0,071 \rightarrow U = \%30$

$\delta c = 0,058 \cdot 0,30$

$= 0,0174 \text{m} = 17,4 \text{mm}$

CamScanner ile tarandı